# 해양파와 해빙의 상호작용: 재평가

*Ocean Wave Interactions with Sea Ice: A Reappraisal*

Vernon A. Squire

뉴질랜드 더니든 9016, 오타고대학교 수학 · 통계학과
이메일: vernon.squire@otago.ac.nz

Annu. Rev. Fluid Mech. 2020. 52:37–60
DOI: https://doi.org/10.1146/annurev-fluid-010719-060301

**주요어** 표면 중력파, 해빙, 극지 및 아극지 해역, 기후변화

**초록**

지난 20년 동안 해양파와 해빙의 상호작용이라는 주제에 대한 관심이 놀라울 정도로 다시 활발해졌는데, 이는 주로 전 지구적 기후변화가 극지 해역에 초래하는 해로운 영향 때문이다. 특히 북극은 큰 영향을 받고 있으며, 여름철 해빙의 면적, 두께, 조밀도가 광범위하게 감소하면서 남극을 둘러싼 남빙양의 해빙과 유사한 형태의 해빙 피복이 형성되고 있다. 더 개방된 해빙장에서 파랑이 형성되고 성장할 수 있는 취송거리(fetch)가 추가로 확보되면서, 전 지구적으로 바람과 파고가 증가하는 추세가 관측되었고 이러한 경향은 고위도에서 가장 심하다. 더 큰 해양파는 해빙이 형성되는 방식에 영향을 주고, 해빙 가장자리가 이동하는 방식에 기여하며, 해빙 내부로 더 멀리 침투하고, 해빙이 약해졌기 때문에 이를 파괴하여 빙편 크기 분포를 변화시키는 능력이 더 크며, 측면 융해도 촉진한다. 이러한 피드백들은 종합적으로 볼 때 현재 지구시스템모델에 빠져 있는 하나의 매개변수화가 필요함을 보여주며, 동시에 해빙이 해양파에 미치는 영향에 대한 이해가 제한적이기 때문에 파랑 예측에도 결함이 있음을 보여준다.

용어 설명

- 정착빙(landfast ice): 해안선, 얕은 수심의 해저, 또는 좌초된 빙산에 고정되어 있는 해빙.
- 빙편(ice floe): 떠다니는 해빙의 개별 조각 또는 깨지지 않은 유빙(pack ice)의 평평한 판으로, 가로 크기가 20 m를 넘는 것.
- MIZ: 주변부 해빙대(marginal ice zone). 해빙 피복 중 개방해양 과정의 영향을 실질적으로 받는 영역으로 정의된다.
- ESMs: 지구시스템모델(Earth system models). 대기, 해양과 바다, 그 생지화학, 식생을 포함한 육지 표면, 해빙, 육상빙을 모의한다.
- 유빙(pack ice): 해안에 붙어 있지 않고 바람, 해류 및 기타 힘에 반응하여 표류하는 해빙.
- 팬케이크 아이스(pancake ice): 두께 최대 약 100 mm, 직경 약 0.03-3 m인 거의 원형의 신생빙 조각으로 가장자리가 솟아 있다. 그리스 아이스가 함께 얼어붙으면서 형성된다.
- 닐라스(nilas): 두께 100 mm 미만의 얇고 매끄러우며 유연한 평탄빙 판. 얇을 때는 어둡게 보인다.
- 프래질(frazil): 물속에 떠 있는 미세한 침상 또는 판상 얼음 결정.

## 1. 서론

### 1.1. 배경

다양한 유형의 해빙 속으로, 그리고 해빙 내부에서 해양파가 전달되는 현상은 오래전부터 확립된 지구물리학 연구 주제이며, 최근 전 지구 기후온난화로 인해 지구의 해양 빙권이 변화하면서 다시 큰 관심을 받고 있다. 해양파/해빙 상호작용 분야의 역사적 진전을 종합한 리뷰는 이미 두 편이 발표되었는데, Squire et al. (1995)과 주로 이론 연구를 다룬 Squire (2007)이다. 이 리뷰들은 탐험의 영웅시대에 대한 기록, 1930년대의 실험 연구, 1950년대와 1960년대 후반에 도입된 수학적 정교화, 1970-1980년대 Wadhams와 다른 연구자들의 영향력 있는 연구, 특히

MIZEX(Marginal Ice Zone Experiment) 프로그램 아래 수행된 연구, 그리고 정착빙과 주변부 해빙대(MIZ)의 중간 규모 빙편 모두에 강력한 이론·수치해석 기법을 적용한 더 최근의 발전까지, 이 분야 초기 진전을 폭넓게 정리한 방대한 참고문헌을 포함한다. 이 리뷰에서는 최근 문헌의 특정 측면을 밝히는 데 필요한 경우를 제외하고 Squire et al. (1995)과 Squire (2007)에서 이미 다룬 내용을 반복해서 논의하지 않는다. 이 주제를 다루는 보조적인 서술로는 백과사전식 개요(예: Shen 2017)와 Weeks (2010)의 해빙에 관한 매우 치밀하고 종합적인 저서가 있다. 러시아의 연구도 풍부하며, 러시아과학원 해양수문물리연구소에서 러시아어 오픈액세스로 제공하는 Bukatov (2017)의 훌륭한 책에 유용하게 정리되어 있다.

기후변화는 양반구의 해빙 모두에 영향을 미쳤지만, 특히 북극에서 그 영향이 두드러졌으며, 특히 여름철 해빙의 구성은 더 느슨해지고 실제로 남극 해빙과 더 비슷해지고 있을 가능성이 있다. 이러한 맥락에서 다양한 형태의 해빙과 해양파가 어떻게 상호작용하는지에 대한 인류의 지식은 미국 해군연구국(US Office of Naval Research)의 시의적절한 연구 프로그램에 크게 영향을 받았다. "새롭게 부상하는 북극해의 해상상태와 경계층 물리(Sea State and Boundary Layer Physics of the Emerging Arctic Ocean)"[이하 "Arctic Sea State"; 과학계획은 Thomson et al. (2013) 참조]라는 명칭의 이 프로그램은 2015년 보퍼트해 현장 캠페인을 포함했으며, 목표는 (a) 서부 북극에서 변화하는 표면파와 바람 기후를 이해하고, (b) 파랑-해빙 상호작용의 수치·이론 모델을 개선하며, (c) 대기-해빙-해양 경계면에서 열과 운동량의 플럭스를 정량화하고, (d) 그 결과를 결합 예측모델에 적용하는 것이었다(Thomson et al. 2018).

폭풍의 빈도와 강도가 증가함에 따라 높은 파랑이 이제 더 자주 발생하기 때문에, 해양파가 해빙장으로 침투할 때의 파괴력은 과거보다 더 커질 수 있다. 또한 해빙 피복 내부에서도 개방수면이 더 많아지고 따라서 파랑이 형성되고 성장할 수 있는 취송거리가 늘어나기 때문에 파랑 자체가 성장할 수 있다. 신뢰할 수 있으려면 지구시스템모델(ESM), 해빙/해양 모델, 파랑예측 매개변수화가 이러한 물리를 포함해야 하지만, 현재는 이를 피상적으로 반영하거나 전혀 반영하지 않는 경우가 많다. (a) 해양파가 해빙을 파괴함으로써 대기/해빙/해양 플럭스를 변화시켜 빙-알베도 피드백(예: Deser et al. 2000)을 강화할 것이고, (b) MIZ의 넓은 영역에서 파랑 응력이 바람 응력과 비슷한 크기여서 파랑 강제가 MIZ 전체 역학에 중요하다는 점(그림 1)을 고려하면, 파랑-해빙 상호작용을 생략한 것이 Stroeve et al. (2007)이 보고한 기후모델 모의와 관측의 불일치에 기여했을 가능성이 있다.

연속적인 유빙, MIZ의 느슨하게 모여 있는 빙편, 또는 팬케이크 아이스, 닐라스, 프래질, 그리스 아이스를 대상으로 하든, 이 분야의 연구논문과 보고서의 축적은 매우 방대하고 계속 늘어나고 있다. 이는 이 주제의 현대적 중요성이 인식되고 있으며, 기술 발전으로 20년 전에는 불가능했던 더 정교한 측정이 가능해졌기 때문이다.

**용어 설명**

- 그리스 아이스(grease ice): 프래질 결정들이 서로 뭉쳐 수프처럼 형성된 층으로, 해수면이 기름막처럼 보이게 한다.
- 그린 워터(green water): 큰 폭풍 때 거대한 파랑 때문에 부유체의 표면 위로 대량의 난류성 물이 올라오는 현상.

## 1.2. 해빙이 파랑에 미치는 영향

해양파가 MIZ를 대표하는 분리된 빙편들로 이루어진 해빙 피복을 통과하든, 연속적인 얼음판 아래를 통과하든, 해빙의 성질에 따라 정해지는 속도로 진폭이 감소한다. 이러한 감소는 산란(scattering)과 소산(dissipation)이라는 두 과정의 결합으로 발생하며, 두 과정 모두 지구시스템모델, 해빙/해양 모델, 또는 파랑예측 매개변수화에서 고려되어야 한다. 산란은 에너지를 재분배하지만 제거하지는 않는 반면, 소산은 파랑의 관점에서 에너지를 제거한다. (실제로 후자의 과정은 에너지를 대기/해빙/수체계의 다른 부분, 예를 들어 혼합층의 운동에너지 등으로 재배분한다. 매우 긴 시간규모의 결과를 계산하여 에너지 보존이 필요한 ESM에서는 이 점이 중요하다. 그러나 여기서 고려하는 계는 닫힌 계가 아니므로 이 미묘한 차이는 여기서는 중요하지 않다.) 소산은 MIZ에서 나타나는 매우 다양한 과정 때문에 발생한다. 상당한 난류, 충돌로 얼음을 슬러리 상태까지 부수기도 하는 빙편의 비탄성 충돌, 와류 방출, 쇄파, 월파(overtopping), 빙편 위로 반복되는 월류(overwash), 큰 파진폭에서의 자발적 그린 워터, 극한 조건에서 해빙 변형과 관련된 에너지 손실, ridging, rafting, 빙편 파괴, 그리고 그 밖의 덜 명확한 메커니즘들이 예상된다. 해빙 가장자리 부근에서 바다가 거칠 때는 빙편이 크게 파괴될 수 있지만, 소산이 저주파 파랑보다 고주파 파랑을 먼저 제거하기 때문에 강한 에너지 손실 구역은 북극해에서는 일반적으로 약 10-20 km로 제한된다(Squire & Moore 1980). 바다가 훨씬 거친 남극의 남빙양에서는 파괴 구역이 훨씬 넓다. 이러한 외곽 구역의 감쇠율은 내부의 감쇠율과 상당히 다를 가능성이 있으며, 파랑이 이동한 거리에 대한 함수적 의존성 자체가 다를 수도 있다. 또한 큰 진폭의 파랑은 더 작은 진폭의 파랑과 다른 방식으로 감쇠하는 것처럼 보일 수

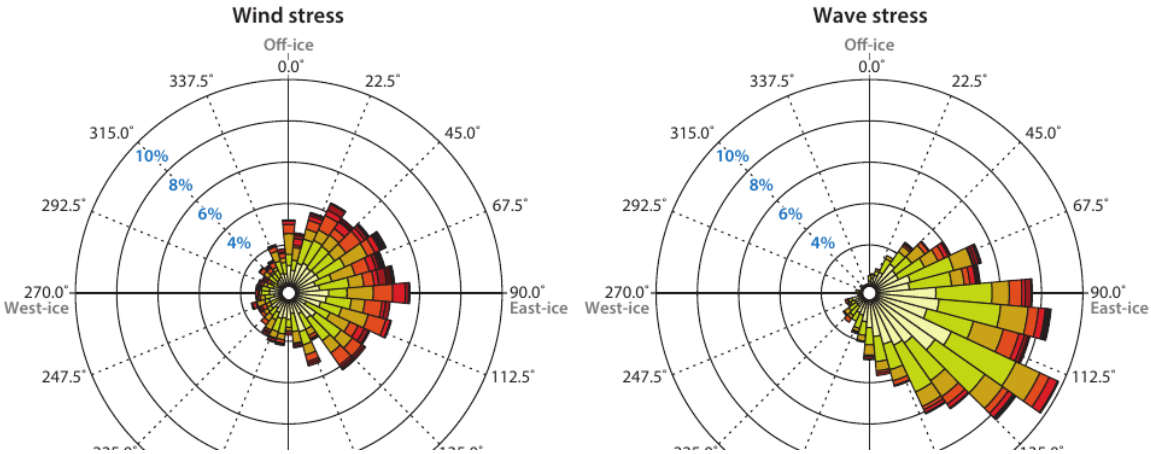



**Figure 1:** 왼쪽은 Climate Forecast System Reanalysis로부터 계산한 바람 응력이고, 오른쪽은 Sentinel-1 합성개구레이더로부터 계산한 해빙 가장자리 안쪽 10 km 지점의 파랑 응력이다. 각각 해빙 가장자리에 대한 확률, 크기, 방향의 함수로 나타냈다. 바람 응력과 파랑 응력 벡터는 모두 그림에 표시된 방향을 향한다. Stopa et al. (2018b)의 그림을 허가를 받아 수정하였다.

있다는 가설도 제기되었다(Li et al. 2015a, Squire 2018),

**용어 설명**

- WW3: WAVEWATCH III® 파랑예측 시스템.

이는 바람 입력, 비선형 상호작용, 월류와 쇄파 같은 비선형 소산 메커니즘의 효과가 더 뚜렷하게 나타나기 때문이다.

대규모 모델에 해양파를 포함하기 위해 에너지 수송 방정식, 또는 해류가 포함될 때 WAVEWATCH III®(WW3)의 파랑작용 방정식(WW3DG 2016)을 사용한다. 에너지 밀도 E = E(x, $\omega$, $\theta$)에 대해 이 방정식을 가장 단순한 개념 형태로 쓰면,

$$(\partial_t + \mathbf{c}_g \cdot \nabla)E = \sum S = S_{\text{in}} + S_{\text{nl}} + S_{\text{ds}} + S_{\text{ice}}. \tag{1}$$

여기서 x는 공간좌표, $\omega$는 각주파수[$\omega = 2\pi f = 2\pi/T$, 여기서 f는 Hz 단위의 주파수이고 T는 초 단위 파주기], $\theta$는 파랑 진행방향이다. 군속도 벡터 c_g는 $\omega$의 함수이지만 여기서는 공간과 시간에 대해 상수라고 본다. ΣS는 $\omega$의 함수로 정의되는 여러 소스/싱크 항을 포함하며, 그 내용은 다음과 같다. S_in은 바람-파랑 상호작용, S_nl은 비선형 파랑-파랑 상호작용, S_ds는 소산(백파, whitecapping) 항을 나타낸다. S_ice = S_ice(x, $\omega$, $\theta$)는 이 연구의 관심 항으로, 해빙장이 파랑에 어떤 영향을 미치는지를 나타낸다. S_ice는 앞서 소개한 두 과정으로 나눌 수 있으며, 각각 에너지 감쇠계수 $\alpha$_scat와 $\alpha$_dis로 표시한다.

$$S_{\text{ice}} = -c_g E(\alpha_{\text{scat}} + \alpha_{\text{dis}}) + c_g \int_0^{2\pi} E\, K(\theta - \theta')\, d\theta'. \tag{2}$$

여기서 K는 산란 커널이다. $\alpha$_dis = 0이면 ∫_0^{2π} S_ice dθ와 -$\alpha$_scat + ∫_0^{2π} K(θ - θ') dθ'는 모두 0이 된다.

WW3DG (2016)의 표기와 일치하도록 여기서는 $\alpha$_scat와 $\alpha$_dis를 특별히 에너지 감쇠계수라고 불렀다. 많은 이론 논문은 진폭을 기준으로 전개되므로 혼동을 피하기 위해 덧붙이면, 주된 진행 단색파의 진폭 감쇠계수 k_i가 자주 제시된다(아래 참조). 해양파가 해빙장을 통과할 때 흔히 관측되는 지수형 감쇠의 경우, 에너지 밀도는 파진폭의 제곱에 비례하므로 에너지 감쇠계수는 진폭 감쇠계수의 두 배이다.

해빙이 파랑에 미치는 영향 또는 그 반대 영향을 설명하기 위해 만들어진 대부분의 이론 모델은 선형 패러다임에 맞게 구성된다. 이들은 A exp[i(kx ± ωt)] 형태의 Airy 파동 모드 가정을 사용한다. 여기서 A는 초기 파진폭, x는 전파방향, t는 시간이다. 일반적인 파수 k = $\kappa$ + i k_i는 물속 또는 해빙 피복 아래의 전파를 정의하며, 실수 $\kappa$를 통한 분산과 허수 i k_i를 통한 해빙 존재에 의한 감쇠를 하나의 복소 파수에 통합한다. 해빙은 변형

가능한 재료이므로 해양파가 아래를 통과할 때 얼음판 자체도 변형된다. 일반적으로 해빙은 탄성체, 점성체, 또는 점탄성체로 가정된다. 보통의 표면파가 다양한 조건에서 해빙에 유발하는 변형률 속도에 비해 파진폭이 크지 않을 때는 이들 가정 각각이 합리적이다. 선택한 해빙 재료물성은 분산관계를 정하며, 그 분산관계는 (a) 해빙 아래에서 파랑이 어떻게 전파되는지, 즉 어떻게 분산되고 진폭이 감소하는지, 그리고 (b) 개방수역과 해빙 사이의 경계면 또는 해빙 형태가 바뀌는 경계에서 반사계수를 결정한다. 이는 각 매질의 파수가 다르기 때문이다(Fox & Squire 1994). 약한 비선형 정식화도 존재하지만 비교적 드물다(Hegarty & Squire 2008).

$\alpha$_scat를 이해하기 위한 상당한 모델링 연구가 여러 해 동안 이루어졌으며, 최근에는 특히 MIZ를 대상으로 한다. 이러한 연구는 수십 년 동안 축적된 상당한 수력탄성학 연구를 바탕으로 하며, 주로 연속 해빙의 불완전성이나, 보통 단순한 형상과 배열을 갖는 부유체 집합에서 발생하는 산란에 초점을 둔다(Squire 2007 참조). 고체 빙편이나 얼음판의 경우 파랑이 유발하는 변형률 범위에서 변형은 대체로 탄성적이므로 수력탄성 이론을 적용할 수 있다. 그러나,

**용어 설명**

- Kirchhoff-Love 탄성판: Euler-Bernoulli 보 이론을 판으로 확장한 이론. 3차원 판을 2차원으로 나타내기 위해 중간면을 사용할 수 있다고 가정한다.
- FSD: 빙편 크기 분포(floe size distribution). 일반적으로 빙편 크기의 확률밀도함수로 표현된다.

해빙판과 빙편이 고전적인 Kirchhoff-Love 판처럼 거동한다고 널리 쓰이는 단순화 가정을 적용하더라도, 각 경계면을 가로질러 허용되는 파동 모드의 집합이 서로 다르기 때문에 수학은 간단하지 않다. 자유수면을 가진 물에서는 하나의 주된 진행파 모드와 무한개의 에바네슨트(evanescent) 파동 모드가 존재하지만, 해빙으로 덮인 바다에서는 해빙의 물리적 · 재료적 성질에 따라 하나의 주된 진행파 모드, 서로 복소켤레인 한 쌍의 감쇠 진행파 모드, 그리고 무한개의 에바네슨트 모드가 존재한다. 모든 경계면에서 이들 모드를 서로 맞춰야 한다.

대부분의 산란은 해빙의 길이 규모와 해양파의 파장이 같은 정도의 크기일 때 발생한다. 이러한 산란 모델이 완벽하지 않다는 점은 인정하지만, MIZ에서 빙편에 의해 발생하는 파랑 에너지 재분배, 즉 $\alpha$_scat 계수로 표현되는 주된 진행파장의 감쇠와 그에 수반되는 방향분산 변화는 잘 이해되고 있고 적절하게 모델링되고 있다고 나는 판단한다. 이것이 중요한 이유는 현대적인 위상해상 산란모델이 MIZ를 구성하는 변형 가능한 빙편 내부의 굽힘응력을 통해 빙편 파괴, 그리고 따라서 빙편 크기 분포(FSD)의 변화와 직접 연결될 수 있기 때문이다. 식 (2)의 산란 커널 K($\theta$ - $\theta$')로 다시 연결되는 것은 위상해상 모델에 필수적이며 특히 WW3에 중요하다.

팬케이크 아이스나 프래질 슬러리처럼 굳지 않은 현탁층은 특징 길이 규모가 해양파 파장보다 훨씬 작고, 일반적으로 고체 얼음보다 복원력이 약하며, 큰 점성 성분 때문에 $\alpha$_dis $\gg$ $\alpha$_scat가 된다. 따라서 이러한 해빙을 통과하는 파랑은 눈에 띄게 산란되지 않는다. 유감스럽게도 현재 $\alpha$_dis를 정량화할 수 있는, 이에 필적할 만큼 만족스럽고 물리적으로 방어 가능한 모델은 없다. 또한 수많은 소산 메커니즘의 기여도가 파랑과 해빙 조건 모두에 따라 변하므로, MIZ의 다양한 실제 상태에 맞는 유효한 모델을 만드는 것은 달성하기 어려울 가능성이 높다. 더 나아가 산란장을 어느 정도 잘 이해하고 있음에도, 산란 과정 자체의 결과로 빙편 사이 수역에서 매우 큰 에너지 소산이 발생할 수도 있다. 그러면 식 (2)에서 $\alpha$_scat와 $\alpha$_dis를 분리하는 편의적 구분 자체가 불편해질 수 있지만, 그 유용성 때문에 이를 받아들이고 있다.

그럼에도 해빙과 파랑은 나의 회의론을 모르는 듯하다. 현장 관측에서는 해빙 조건에 따라 멱지수가 달라지는 단순한 저차 멱법칙이 파랑 주파수에 따른 감쇠 변화를 일관되게 설명하는 것으로 보이며, 그림 2가 이를 보여준다(Meylan et al. 2018). 유감스럽게도 내가 아는 한 현재까지 어떠한 소산 모델도 이 비례관계를 설득력 있게 재현하지 못했다. 실제로 대부분은 점근적으로 관측과 크게 벗어나며, 균질한 선형 모델이 관측되는 현상을 정확히 재현하는 것은 애초에 불가능할 수도 있다.

가능한 범위에서 나는 이 리뷰의 나머지 절을 독자가 자신의 관심 영역을 골라 볼 수 있도록 논리적 틀로 나누었다. 2절에서는 이 분야의 두 가지 두드러진 이론 모델 계열을 논의한다. 대략적으로 Squire (2018)가 구분한 패러다임 I 모델, 즉 물리 자체를 재현하려는 모델과, 편의를 위해 현상을 매개변수화하는 패러다임 II 모델에 해당한다(다만 여기서 Squire의 용어와의 연결은 부차적이다). 흔하지는 않지만 비선형 해석도 포함한다. 현장(in situ), 위성 또는 항공기를 이용한 원격관측, 실험실에서 수행된 실험들은 3절에서 다룬다. 이론이 수집된 자료를 해석하고 설명하기 위해 실험과 함께 개발되는 경우가 많기 때문에 2절과 3절은 서로 겹치는 부분이 있다. 또한 ESM 및 WW3와 같은 파랑예측 모델을 포함한 대규모 모델에 파랑-해빙 상호작용의 특징을 넣으려는 초기 시도를 4절에서 짧게 다룬다.

## 2. 파랑-해빙 상호작용의 이론 모델

1.1절에서 언급했듯이, 여기서 소개하는 많은 발전은 해양파가 얼음판 가장자리에서 어떻게 반사되는지, 연속 해빙의 균열, 리드, 압력능선, 두께 또는 물성 변화 같은 불완전성에서 어떻게 반사되는지, 수많은 이러한 산란체에서 어떻게 반사되는지, 또는 계산상의 이유로 단순한 형상, 동일한 성질, 혹은 잘 정의된 구조적 배열을 갖는 여러 빙편에서 어떻게 반사되는지를 결정하기 위한 수학적 기법을 개발한 일련의 초기 연구들에서 이어진 것이다.

**용어 설명**

- 리드(leads): 해빙판이 서로 벌어질 때 생기는 길고 굽이진 개방수역 통로로, 폭이 수 m에서 수십 km에 이른다.
- 압력능선(pressure ridge): 바람과 해류가 해빙을 압축하거나 전단시키면서 평탄한 해빙 표면 위로 솟아오른 언덕 모양의 구조. 해빙 아래에는 이에 대응하는 keel이 형성된다.

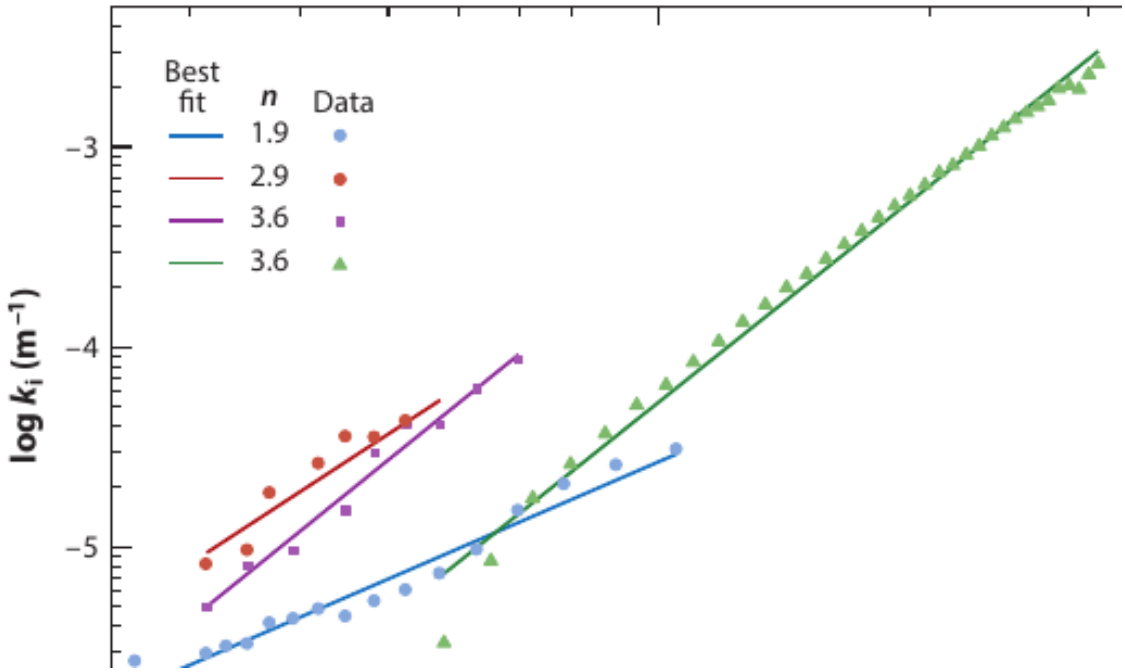



**Figure 2:** 네 개의 독립적인 현장실험에서 얻은 진폭 감쇠계수 k_i의 중앙값을 각주파수 $\omega = 2\pi f$에 대해 로그-로그 좌표로 나타낸 그림(표식)이며, k_i $\propto \omega$^n 형태의 최적 적합선을 함께 표시하였다. Meylan et al. (2018)의 그림을 허가를 받아 수정하였다.

... 이러한 반사는 얼음판 가장자리, 균열, 리드, 압력능선, 두께나 물성 변화 같은 연속 해빙의 불규칙성, 많은 수의 이러한 산란체, 또는 계산상의 이유로 형상이 단순하고 동일하거나 잘 정의된 구조적 패턴으로 배열된 여러 빙편에서 발생한다. Squire (2007)는 이러한 연구들을 폭넓게 정리한 참고문헌을 수록하고 있다. 기후변화로 유발된 효과에 따라 최근에는 연속적인 해빙판을 모델링하는 연구에서 MIZ의 빙편 집합을 모델링하는 연구로 초점이 이동하고 있다. 소수의 최근 논문은 새로운 수학적 도구나 수치절차를 도입하거나 정교화함으로써 이러한 흐름에 큰 영향을 주었다(예: Bennetts et al. 2007).

### 2.1. 단일 및 다중 빙편

여기서 나의 주된 초점은 해양파가 하나의 빙편 또는 MIZ에 존재하는 매우 많은 수의 빙편과 어떻게 상호작용하는지를 모델링하는 데 있다. 그러나 정착빙 역시 해안선을 따라, 특히 항만 같은 만 내부에 존재하며, 여기로 파랑이 들어가 얼음을 굽힐 경우 흔히 해빙결합파(ice-coupled waves) 또는 굽힘-중력파(flexural gravity waves)

라고 불리는 파가 형성되고 해빙을 파괴할 가능성이 있다.

### 2.1.1. 연속 해빙

지구온난화로 인해 여름철에는 점차 MIZ와 유사해지고 있지만, 북극분지의 해빙은 넓은 해역에서 준연속적으로 존재한다. 얕은 대륙붕 해저 위에서 흔히 나타나는 정착빙도 이러한 유형의 해빙에 해당한다. Bennetts et al. (2007)은 Rayleigh-Ritz 해석을 사용해 이러한 상황을 모델링했다. 부유 해빙판을 균질한 얇은 탄성판으로 가정하는 데 한계가 있음을 인정하면서도, 에바네슨트파를 지지하는 무한한 고유함수 집합 중 유한한 수를 전개식에 포함할 수 있도록 했으며, 잠김깊이(draft)를 가진 완전 및 부분 해빙판 형상을 모두 고려하였다. 이 다중모드 이론은 3차원 이론이지만 Bennetts et al. (2007)은 비스듬히 입사하는 파랑이 작용하는 2차원 해저 및 해빙 형상에 이를 적용할 수 있음을 보였다.

**용어 설명**

- 폴리냐(polynya): 바람이나 해양 열에 의해 지속적으로 개방되어 있는 불규칙한 형태의 수역. 흔히 해안, 정착빙, 또는 빙붕 근처에 나타난다.

Bennetts et al. (2009)은 얇은 탄성판으로 덮인 유한수심 유체로 이루어진 균일한 2차원 계 안에 유한 폭의 주기구조가 포함된 경우를 모델링하였다. 개념적으로는 Bennetts et al. (2007)과 유사하지만, 전달행렬을 이용해 단일모드 근사를 구성했고, 입사파를 지지하는 수직모드를 선택했다. 다중모드 이론과 비교했을 때 이 방법은 정확하고 계산 효율도 높지만, 주기적인 해빙 지형 자체는 물리적으로 현실적이지 않다.

두 Bennetts 논문 모두 아르키메데스식 잠김깊이, 즉 해빙이 정수평형에 있는 조건을 포함했지만, 해양파 파장이 해빙 두께보다 매우 길다는 이유로 대다수의 초기 논문에서는 잠김깊이를 무시했다. Williams & Squire (2008)는 Green 함수에 기반한 전혀 다른 수학이론을 이용해 이 가정을 검증했고, 대부분의 해빙에 대해서는 이 가정이 타당함을 보였다. 이 방법은 모든 모드를 자동으로 완전 정밀도로 포함한다는 장점이 있다. 그러나 좌초된 빙산이나 거대한 압력능선처럼 국지적으로 두께가 크게 변하는 경우, 또는 개방되거나 다시 얼어붙은 리드와 압력능선처럼 많은 불규칙성이 누적되는 경우(예: Bennetts & Squire 2012a,b)에는 잠김깊이를 0으로 가정한 이론과 그렇지 않은 이론 사이에 분명한 차이가 생긴다. 후자의 효과는 Squire & Williams (2008)가 조사했다. 실제로 더 완전한 이론 덕분에 Williams & Squire (2010)는 해빙판 아래를 전파하는 해양파를 이용해 해빙 두께를 원격으로 감지할 수 있는지 검증할 수 있었다. 이 연구는 압력능선의 keel과 sail, 리드, 두께 변화, 재료물성 및 잠김깊이 변화로 나타나는 해빙 고유의 불균질성을 정확히 포함하거나, 한계가 이해된 근사로 포함할 수 있을 정도로 이론이 발전했다는 전제에서 출발했다. 잠김깊이를 올바르게 고려하면 아래쪽 해빙 두께를 상당히 정확하게 결정할 수 있었으며, 이는 압력능선이 심하지 않은 곳, 즉 변형이 큰 해안지역에서 떨어진 곳에서는 파랑이 실제로 해빙 두께를 측정하는 효과적인 원격감지 수단이 될 수 있음을 시사한다.

Green 함수 방법을 이용해 Vaughan & Squire (2007)는 방금 논의한 수학과 수치기법을 통합하여 두께가 임의로 변하는 구간에서 해빙결합파의 1차원 산란에 적용했다. 해빙판을 기술하는 물리 매개변수들의 여러 조합으로 해빙판 앙상블을 구성했고, 반사계수는 분포의 앙상블 중앙값으로 가장 잘 설명된다는 것을 보였다. 특히 저자들은 북극 해빙 아래를 항해한 잠수함에서 수집된 상향 음향측심 자료(NSIDC 2006)를 도입했다. 이 주제는 Vaughan & Squire (2008)가 다시 Green 함수 해법으로 확장했고, Vaughan et al. (2009)은 일반성을 위해 점성을 포함한 Bennetts et al. (2007)의 더 정교한 이론을 사용했다. Squire et al. (2009)은 실제 북극해 해빙 1,670 km 구간을 전형적인 해양파 주기에서 통과하는 파랑을 모델링하여 단위거리당 감쇠계수 k_i(T) = 0.02 e^{-0.386T}를 계산했다. 이는 MIZ에서 관측되어 그림 2에 나타난 멱법칙 관계와는 다른 형태다.

### 2.1.2. 단일 빙편

단일 빙편의 내항성(seakeeping)과 굽힘에 관한 연구는 줄어들었지만, 그 결과로 얻어진 수학적 해는 위상을 보존하는 해석의 핵심을 이룬다. 이러한 해석을 통해 전체 MIZ에 걸친 산란과 따라서 감쇠계수 k_i = k_i($\omega$) 또는 $\alpha$_scat = $\alpha$_scat($\omega$)를 계산한다. 여기서 다시 $\omega = 2\pi f = 2\pi/T$이다. 예를 들어 Montiel et al. (2013a,b)은 파동수조 실험을 통해 떠 있는 유연한 원판과 파랑의 상호작용을 나타내는 유용한 선형 수치모델을 검증하였다. 당시 가장 정교한 모델(Bennetts & Williams 2010)은 해빙으로 덮인 유체영역과 자유수면 영역 사이의 경계를 임의의 매끄러운 곡선으로 표현할 수 있게 한다. 따라서 매우 불규칙한 모양의 빙편에 대해서도 변형과 회절파장을 구할 수 있으며, 연속 해빙판 안의 폴리냐에도 동일한 계산을 적용할 수 있다. 이 방법 자체는 효율적이지만, MIZ를 구성하는 수만 개의 빙편으로 그대로 확장하는 것은 현실적으로 불가능하다.

마지막으로 단일 빙편에 대해 수행된 소수의 비선형 연구도 언급한다. 예를 들어 Skene et al. (2015)은 비선형 천수방정식을 성공적으로 사용하여 인공 빙편 표면에서 주기적으로 발생하는 월류(overwash)를 모델링했다. 특히 입사 해양파가 아직 거의 감쇠되지 않은 MIZ 외곽부에서는 대부분 빙편의 건현(freeboard)이 크지 않기 때문에 월류는 반드시 고려해야 할 중요한 과정이다.

### 2.1.3. 다중 빙편

1.2절에서 $\alpha$_scat에 대해서는 이론적으로 상당히 잘 이해하고 있지만 $\alpha$_dis를 정량화할 물리모델이 부족하다고 언급했던 것을 상기하자. 또한 MIZ를 구성하는 빙편들의 혼합장을 통과하는 해양파에서 산란은 에너지를 제거하지 않는다는 점도 기억해야 한다. 대신 해빙장으로 들어갈 때의 반사와 MIZ 내부에서의 다중 반사를 통해 에너지가 재분배된다.

1970년대부터 이어진 현장 감쇠 관측을 설명하기 위해 $\alpha$_scat를 결정하는 산란모델은 상당히 많이 개발되었다[약 2007년 이전의 연구는 Squire et al. (1995)과 Squire (2007)에 정리되어 있다]. 가장 큰 도전은 항상 파랑 에너지를 산란시키는 빙편의 수가 매우 많다는 점이었다. 이를 다루기 위해 해빙장의 반사 요소들이 서로 평행하다고 가정해 수평 1차원과 수직 1차원만을 고려하거나(Kohout et al. 2007, 2011; Kohout & Meylan 2008; Bennetts & Squire 2012a,b), MIZ의 해빙이 합리적인 계산시간 안에 충분한 정확도로 해를 구할 수 있는 구조, 예를 들어 주기성을 가진다고 가정한다(Peter & Meylan 2007; Wang et al. 2007; Bennetts & Squire 2009; Bennetts et al. 2010 등). 후자의 경우 서로 다른 빙편 형상으로 채워진 무한 또는 반무한 MIZ가 모델링되었고, 실제 MIZ에서 무엇이 일어날 수 있는지에 대한 통찰을 제공하면서 수학적·계산적 정교함이 계속 향상되는 만족스러운 흐름을 이끌었다. 이 연구들에서 핵심 요소는 Kagemoto & Yue (1986)의 중요한 논문으로, 서로 겹치지 않는 여러 물체에 대한 3차원 수면파 회절과 복사 문제를 선형화된 퍼텐셜 흐름으로 다루는 상호작용 이론을 개발했다.

가장 최근의 연구들은 전형적인 MIZ에 존재하는 막대한 수의 산란체 문제를 다루었다. 처음에는 더 단순한 Helmholtz 문제(Montiel et al. 2015a)에 적용되었고, 이후 MIZ 자체(Montiel et al. 2015b, 2016)에 적용되었다. 방법은 해빙장을 해빙 가장자리와 평행하고 내부 방향으로 이어지는 연속적인 빙편 strip들로 나누는 것이다(그림 3a-c). 이를 통해 O(10^3-10^5)개의 무작위 원형 빙편 배열에서 산란을 계산하는 위상해상 선형이론을 구성할 수 있다. 원형 형상이 갖는 영향은 막대한 수의 산란사건에 의해 평균적으로 상쇄될 것이라고 가정한다. 모델을 구성할 때 먼저 한 빙편에 대한 국소 좌표계를 사용하여 해빙으로 덮인 영역과 자유수면 영역의 경계에서 압력장과 속도장을 맞춘다. 다음으로 Kagemoto & Yue (1986)의 원통파 상호작용 이론을 사용하여 각 빙편에 작용하는 파랑강제를 주변의 입사파와 같은 strip 안의 모든 다른 빙편에서 나온 산란파장의 위상일치 합으로 표현한다(그림 3d). 그 결과 해는 해당 strip 내 모든 빙편에서 방사되는 원통파 형태로 표현된다. 마지막으로 각 strip이 앞선 인접 strip들에서 방사되어 진화하는 방향성 파랑스펙트럼을 부분적으로 반사하고 전달하므로, 다중 1차원 반사/전달 문제를 풀어 strip들을 결합한다. 해빙과 입사 방향성 파랑장에 대한 좋은 정보가 있으면 Montiel et al. (2016) 모델은 감쇠계수 $\alpha$_scat(f), 파랑이 MIZ에 진입하고 통과하는 동안의 방향성 변화, 그리고 그에 따른 FSD의 점진적 변화(Montiel & Squire 2017)를 계산한다. 앞으로 예를 들어 원형 가정을 제거함으로써 $\alpha$_scat(f)를 계산하는 더 개선된 모델이 개발될 수는 있지만, 1980년대 MIZEX 캠페인 자료(Squire & Montiel 2016)처럼 산란이 지배적인 경우의 현재 이론과 자료 비교를 보면 파랑-해빙 상호작용의 다른 주제에 비해 이 물리는 잘 이해되고 있음을 알 수 있다.

식 (2)에 나타나는 산란 커널 K($\theta$ - $\theta$')는 이 절의 결과를 ESM, 해빙/해양 모델, WW3에 적용하기 위해 필요하지만, 이를 어떻게 구할지는 명확하지 않다. Meylan & Bennetts (2018)는 특정 무차원화 아래에서 식 (2)가 정의하는 선형연산자의 스펙트럼을 계산하여 그 스펙트럼이 보편적인 구조를 갖는다는 것을 보였고, 그 결과 MIZ의 파랑 산란은 넓은 범위의 해빙 종류와 파주기에 대해 유사한 성질을 가진다는 것을 밝혔다. 이 방법은 MIZ를 통과하는 파동패킷의 공간·시간적 진화, 즉 이동거리에 따라 어떻게 감쇠되고 퍼지는지를 계산하는 데 유용하다. 직경 100 m의 빙편에 대해 8초 주기의 파동패킷은 MIZ 깊숙이 진행하면서 결국 방향적으로 등방성에 가까워지며, 이는 다른 연구 결과(Montiel et al. 2016, Squire & Montiel 2016, Boutin et al. 2018)와도 일치한다.

## 2.2. 팬케이크 아이스, 프래질, 그리스 아이스

해수가 얼기 시작하면 프래질이라고 하는 매우 작은 바늘 모양의 얼음 결정이 형성되고, 이들이 해수면에 축적되어 서로 결합하면서 표면이 기름진 것처럼 보이게 된다. 이른바 그리스 아이스는 바다가 잔잔하면 닐라스로 발달하고, 결국 더 안정적인 얼음판으로 성장하여 점차 두꺼워진다. 반면 바다가 거칠면 프래질 결정들이 슬러시 형태의 원형 원반으로 모이며, 모양 때문에 팬케이크라고 부른다. 팬케이크 아이스는 해양파 작용으로 서로 부딪히면서 가장자리 둘레가 솟아오른 ridge를 갖는다. 운동이 충분히 강하면 팬케이크가 서로 위로 올라타 rafting

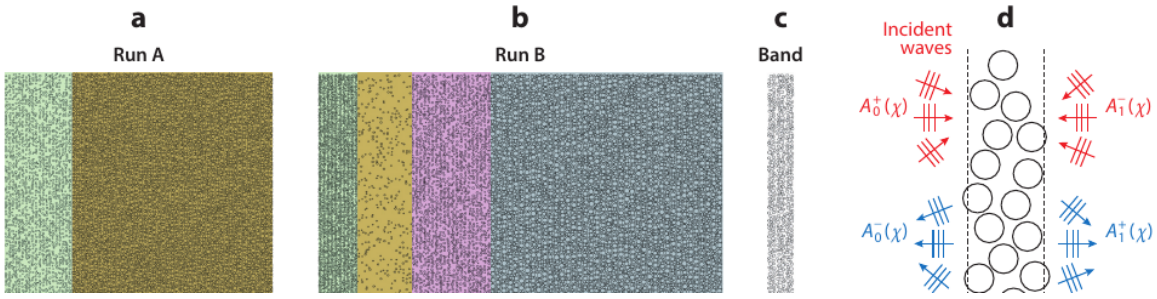



**Figure 3:** (a-c) 실제 주변부 해빙대(MIZ)에서 얻은 strip 구조의 예. (d) 하나의 strip을 가로질러 입사파(빨간색)와 산란파(파란색)가 어떻게 대응되는지를 나타낸 그림. 입사 방향성 파랑스펙트럼 A_0^+(χ)(빨간색)은 왼쪽의 개방해에서 해빙 가장자리의 첫 번째 strip으로 들어가며, strip 내부의 빙편들에 의해 산란된다. 반사된 스펙트럼은 A_0^-(χ)(파란색), 다음 strip으로 전달된 스펙트럼은 A_1^+(χ)(파란색)로 표시하였다. 두 번째 strip은 오른쪽으로 파랑 에너지를 전달하는 동시에 방향성 스펙트럼 A_1^-(χ)(빨간색)의 에너지를 첫 번째 strip 쪽으로 다시 반사한다. MIZ 내부로 더 들어간 연속된 strip에서도 동일한 거동이 반복된다. 방향성은 χ라는 양에 포함되어 있다. Squire & Montiel (2016)의 그림을 허가를 받아 수정하였다.

을 일으켜 위·아래 표면이 울퉁불퉁해질 수 있다. 결국 팬케이크들은 서로 얼어붙어 하나의 연속된 얼음판으로 굳는다. 해빙이 판빙(sheet ice)으로 형성된 뒤에는 겨울 내내 계속 성장한다. 그리스 아이스도 강한 카타바틱 바람, 즉 고도가 높은 육상빙에서 내려오는 바람의 작용으로 예를 들어 폴리냐 가장자리에 몰리고 쌓일 수 있다.

이 절에서는 아직 고체 해빙으로 굳지 않은 해빙 피복, 즉 주로 팬케이크 아이스와 그리스 아이스 현탁층에 초점을 맞춘다. 이러한 유형의 해빙은 한겨울 남빙양 MIZ 외곽의 광대한 영역에서 관측되며(Wadhams et al. 1987), Thomson et al. (2018)이 논의했듯이 최근 서부 북극에서도 파랑기후가 점점 더 강해짐에 따라 광범위한 팬케이크 아이스 형성이 관측되고 있다. 앞서 주장했듯이,

팬케이크 아이스, 프래질, 그리스 아이스는 특징적인 길이 규모가 전형적인 해양파 파장보다 훨씬 작기 때문에, 얼음 슬러리 안의 점성 소산이 산란으로 인한 감쇠보다 훨씬 우세하다.

### 2.2.1. Wang & Shen (2010)의 점탄성 모델

Wang & Shen (2010)은 연속 해빙에서의 해빙결합파 전파를 다룬 초기 모델들(예: Fox & Squire 1994, Keller 1998)을 일반화하여, 해빙-해양계를 유한수심의 비점성층 위에 놓인 유한두께의 균질 점탄성 유체층으로 표현했다(Zhao et al. 2015도 참조). 점탄성은 전단탄성계수 G와 점성 $\nu$가 포함된 복소 탄성률로 정의되는 Voigt 구성방정식으로 나타낸다. 점성은 프래질 또는 파장보다 훨씬 작은 빙편에서 유래하고, 탄성은 파장에 비해 비교적 큰 빙편에서 유래한다고 제안한다. 아래층은 비점성이므로 속도장은 속도퍼텐셜로 표현할 수 있고, 위층은 속도퍼텐셜과 유선함수(stream function)로 구성된다. 이 때문에 모델은 2차원으로 제한된다. 모델은 위쪽 자유수면에서는 수직응력과 전단응력이 모두 0이며, 아래쪽 표면, 즉 두 유체의 경계에서도 수직응력과 전단응력이 연속이라고 가정한다. 여러 물리량이 반드시 같은 위상을 가질 필요는 없다는 점을 고려하면서, 1.2절에서 사용한 Airy 파동모드 가정을 자유수면과 계면의 수직변위에 적용하면 속도퍼텐셜과 유선함수의 형식을 정할 수 있고 분산관계를 유도할 수 있다. 전체 분산관계는 복잡하지만 구성방정식을 단순화하면 과거에 발표된 질량하중모델, 얇은 탄성판 모델, 점성층 모델의 형태로 축약된다(Squire 2007). 그러나 전체 분산관계에는 복소평면에서 서로 매우 가깝게 위치할 수 있는 여러 근이 존재하며(Zhao et al. 2017), 따라서 매개변수 공간에서 G와 $\nu$가 변할 때 근을 추적하기 어렵다. 이 때문에 Wang & Shen (2010)은 주된 진행파 모드를 선택하기 위한 기준을 도입해야 했다. 즉 (a) 개방수역의 파수값에 가장 가까운 파수, 그리고 (b) 모든 모드 중 감쇠율이 가장 작은 모드를 선택한다. Mosig et al. (2015)은 여러 단순 모델을 조사하여 G와 $\nu$가 매개변수 공간을 이동할 때 파동모드 사이에서 점프하는 현상 없이도 Wang & Shen (2010)이 보고한 많은 미묘한 특징을 재현했다. 또한 해빙 유변학을 경험적으로 적합해야 하기 때문에 Wang & Shen (2010)의 점탄성 모델은 적합을 위한 추가 자유도를 갖게 되고, 따라서 물리가 실제로 옳은지와 무관하게 관측과 더 잘 일치할 수 있다. 그럼에도 균질한 팬케이크 아이스 슬러리의 경우에는 이전 모델에서 합리적으로 발전한 형태라고 볼 수 있다.

Wang & Shen (2011)은 Wang & Shen (2010)의 분산관계로 정의되는 개방수역과 해빙 피복의 접합부를 파동열이 통과할 때 파동열(wave train)이 대략 어떻게 변하는지를 설명하기 위한 보조 해석을 수행했으며, Zhao & Shen (2013)은 서로 다른 재료상수를 가진 해빙 strip 사이의 전달을 다루었다. Wang & Shen (2010) 분산관계가

복잡하기 때문에 이러한 접합부에서 전체 파동모드 집합을 정확하게 맞추는 것은 아직 달성되지 못했다. 다만 Zhao & Shen (2015a)은 더 단순한 탄성 연구(Fox & Squire 1994)에 기반한 변분모델을 통해 이러한 근사에서 생기는 오차가 대부분의 경우 허용 가능한 수준임을 보였다. Wang & Shen (2010) 모델이 자유 매개변수, 즉 파주파수, 수심, 해빙 두께, G, $\nu$의 변화에 얼마나 민감한지를 이해하기 위해 Li et al. (2015b)은 층화 Monte Carlo 모의를 이용해 점탄성 분산관계에 ANOVA(분산분석)를 적용했다. 목적은 모델 매개변수를 역으로 결정할 때 모델 거동이 어떤 함의를 갖는지 평가하는 것이었다. 또한 이 결과를 1980년대에 제시되었다가 폐기된 초기 모델(Squire & Allan 1980)과 비교했는데, 그 모델은 Kelvin-Voigt 점탄성 얇은 판에 대해 유사한 분산관계를 제시했다. 결과는 정성적으로 동일했지만, 물리 매개변수 사이에 강한 상호작용이 존재한다는 점은 G와 $\nu$를 역추정하려면 파주기와 해빙 두께를 정확하게 측정해야 함을 확인시켜 주었다. Li et al. (2015b)의 분석은 통계적 접근이었지만, 다른 형태의 부유 점탄성 얇은 판을 고려한 Mosig et al. (2015)의 결정론적 연구와 강하게 연결된다.

통제 가능한 실험실 조건에서 Zhao & Shen (2015b)은 최소제곱 적합법을 사용하여 팬케이크 아이스, 프래질과 팬케이크 아이스 혼합물, 그리고 파쇄빙을 대상으로 한 일련의 실험에서 서로 다른 f 값에 대해 G와 $\nu$를 역으로 결정했다. 점탄성 모델은 각 경우의 관측을 합리적으로 잘 적합했다.

#### 2.2.2. 점탄성 모델의 확장과 대안

Zhao & Shen (2018)은 Wang & Shen (2010)의 2층 모델을 3층으로 확장하였다. 즉 (G, $\nu$)로 정의되는 균질한 점탄성 해빙층 아래에 유한두께의 점성 수층을 두고, 그 아래에 유한수심의 비점성층을 둔다. 추가된 중간 점성층은 난류 경계층을 모사하기 위한 것으로, 와점성(eddy viscosity)으로 표현되며, 먼저 알려진 더 단순한 해와 비교해 모델을 검증한 뒤 그 영향을 조사한다.

Wang & Shen (2010)과 마찬가지로 De Santi & Olla (2017)도 Keller (1998)의 점성층 모델을 확장하고자 했지만, 팬케이크가 존재하는 무한소 두께의 가상층을 영리하게 추가하여 상부 해빙 표면 응력에 대한 기여를 수정하는 방식을 사용했다. 장파 및 낮은 팬케이크 표면분율의 점근적 한계에서 팬케이크 규모의 유체방정식을 앙상블 평균하여 거시적 방정식을 유도했고, 그 결과 상호작용이 없는 희석(dilute) 이론이 만들어졌다. De Santi & Olla (2017)는 팬케이크 아이스에 더 적합한 반정량적 조밀충전(close-packing, CP) 해석도 수행했으며, Wang & Shen (2010)보다 더 큰 감쇠를 예측했다. De Santi et al. (2018)은 북극과 남극의 현장자료를 이용해 CP 모델과 다른 두 모델을 검증했다. 각 모델은 모두 좋은 성능을 보였지만(그림 4), CP 모델은 실험실의 그리스 아이스에서 얻어진 값과 비슷한 해빙 점성을 사용하면서도 현장자료를 적합할 수 있었다. 반면 팬케이크가 감쇠에 기여하는 중요한 효과를 생략한 더 단순한 Keller (1998) 점성층 모델은 해빙이 두꺼울 때 비현실적으로 큰 점성값이 필요했다. 점성을 고정한 경우에도 CP 모델은 각 사례별 최적 적합 해빙두께가 관측에 가깝고 Keller (1998) 모델보다 안정적이었다.

부유 해빙 내부에 흔히 존재하는 큰 수직구배를 인식한 G. Sutherland et al. (2018)은 해빙 자체를 두 층 구조로 매개변수화했다. 위쪽의 불투과층에는 진동하는 압력구배가 있다고 가정하고, 나머지 해빙은 전형적인 해양파의 시간규모에서 고체라고 보기에는 너무 점성이 크다는 점을 고려했다. 점성은 차원해석을 이용해 유도하였다.

# 3. 관측과 실험

## 3.1. 실험실 연구

파동수로나 파동수조에서 수행하는 파랑-해빙 상호작용 실험은, 특히 통제 가능한 환경이라는 점에서 파랑과 빙편의 상호작용을 이해하는 데 매우 유용하지만 한계도 있다. 예를 들어 규모 면에서 자연을 그대로 재현할 수 있는 시설은 없기 때문에 실험은 짧은 파장에 제한된다. 대부분의 시설은 실온에서 운영되므로 실제 얼음을 사용할 수 없다. 해빙의 재료물성은 변형률 속도에 의존하며 플라스틱 같은 대체재로 재현하기 어렵다. 결과를 자연 규모로 확대하는 것도 문제이며, 그 밖에도 여러 한계가 존재한다. HSVA(Hamburgische Schiffbau-Versuchsanstalt GmbH)처럼 실험실에서 성장시킨 해빙을 사용할 수 있는 경우라도, 자연 상태의 해빙이 갖는 복잡한 물리구조 때문에 파랑 작용 아래에서 자연 해빙과 기계적으로 매우 다르게 거동할 수 있다. 그럼에도 선박을 이용하는 현장 프로그램과 비교하면 비교적 낮은 비용으로 실험실에서 상당한 통찰을 얻을 수 있다.

#### 3.1.1. 단일 부유판

파랑-해빙 상호작용의 실험실 실험은 일반적으로 서로 다른 두께의 단단하거나 유연한 플라스틱으로 제작되고 얼음과 비슷한 밀도를 갖는 정사각형(Bennetts et al. 2015a, Meylan et al. 2015a)이나 원형원판(Montiel et

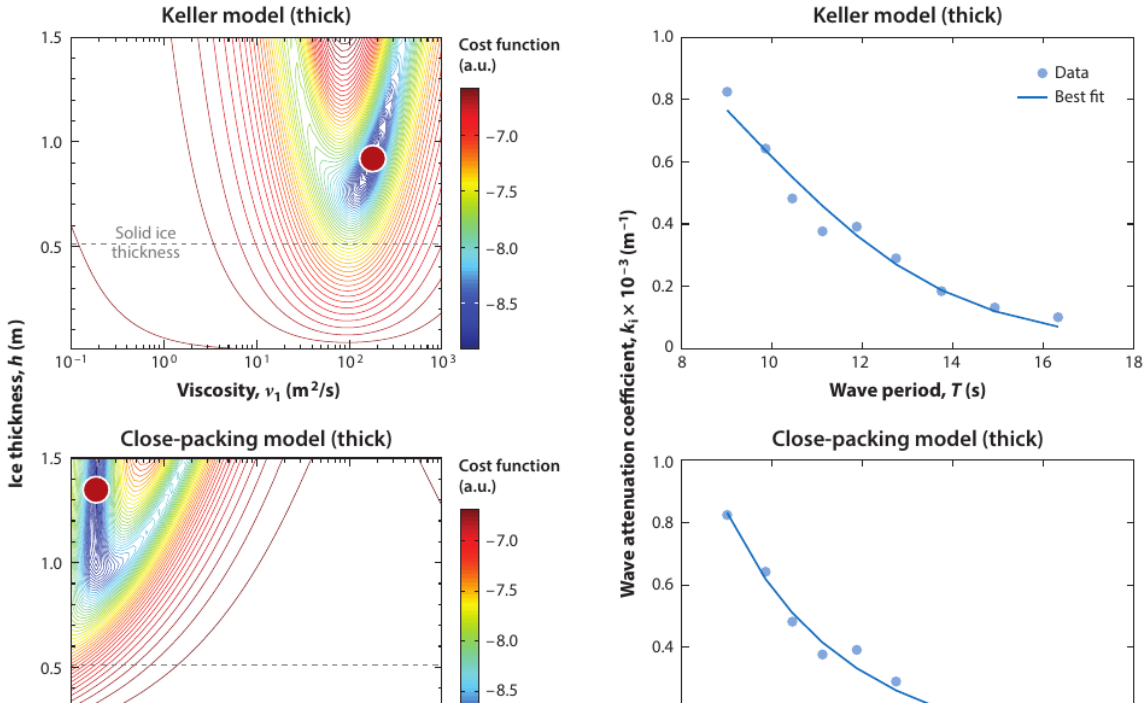



**Figure 4:** 2000년 4월 26일 오전 3시 R/V Polarstern의 ANT-XVII/3 항해구간에서 수집된 두꺼운 해빙층의 Weddell Sea 자료에 대한 적합 결과. 왼쪽 그림은 최적 적합(빨간 점)을 찾기 위해 사용한 비용함수의 등고선을 임의단위로 나타내며, 측정된 등가 고체해빙 두께를 점선으로 표시했다. 오른쪽 그림은 관측된 파진폭 감쇠계수 k_i 자료(파란 원)에 대한 최적 적합(파란 선)을 나타낸다. 위쪽 그림은 Keller (1998) 모델, 아래쪽 그림은 De Santi & Olla (2017)의 조밀충전 모델이다. De Santi et al. (2018)의 그림을 허가를 받아 수정하였다.

al. 2013a,b; Meylan et al. 2015b) 같은 단순 판 형상에 제한된다. 파동수조의 벽 반사와 같은 바람직하지 않은 인공효과를 최소화하면 가장 단순한 실험에서는 여러 파주기와 완만한 파경사에서 큰 파경사까지에 대해 부유판의 변형을 측정하고 이를 모델과 비교할 수 있다. 회절파장도 단일 판 또는 상호작용하는 몇 개의 판을 이용해 연구할 수 있다. 원하는 결과에 따라 판을 수평으로 고정할 수도 있고, 파랑과 함께 자유롭게 움직이고 표류하도록 둘 수도 있으며, 월류를 막거나 오히려 조사할 수도 있다. Meylan et al. (2015a)은 파동수조에서 중간 정도의 파랑을 받는 1 m 정사각형 플라스틱 판의 굽힘을 잘 재현하는 이론모델을 구성했으며, 특히 시험한 5 mm와 10 mm 판 중 더 얇은 판에서 일치도가 좋았다. 흥미롭게도 비선형 파랑-판 상호작용 현상, 특히 월류뿐 아니라 slamming, drift, 그리고 (선형) surge는 부유판의 굽힘운동에 거의 영향을 주지 않았다. 반면 Bennetts et al. (2015a)은 완만한 경사의 입사파에서는 판을 통과한 파랑이 규칙적이지만 폭풍과 같은 입사파에서는 불규칙하며, 입사파의 steepness가 커질수록 전달되는 비율이 감소하고 입사파 파장이 빙편 길이와 같을 때 최소가 된다는 것을 발견했다. 이는 부분적으로 빙편 위로의 파랑 월류와 빙편이 수면을 때리는 slamming으로 인한 파랑 에너지 소산 때문으로 해석되었으며, 두 현상 모두 입사파가 더 가팔라질수록 강해진다.

Toffoli et al. (2015)은 얇은 플라스틱 판을 파동수로에 넣는 겉보기에는 단순한 실험을 수행하여, 그들이 "파랑 감쇠의 전형적인 이론모델의 단일 빙편 버전"(p. 7)이라고 부른 모델을 검증할 수 있는지 조사했다. 이론모델은 완만한 경사의 입사파($ka \leq 0.06$)에서는 전달파 진폭을 정확히 예측했다. 여기서 a는 파진폭, 즉 마루에서 골까지의 파고 절반이다. 그러나 입사파가 더 가팔라지고 점점 폭풍파에 가까워질수록 이론은 전달 진폭을 점점 더 크게 과대예측했다. 일치도가 나빠지는 현상은 소산되는 파랑 에너지와 상관관계가 있음이 확인되었다. 확장된 분석(Nelli et al. 2017)은 $ka \geq 0.08$에서 월류와 표류가 반사와 전달에 영향을 준다고 주장하며, 이는 1.2절에서 정의한 Airy 선형 가정이 비교적 온화한 입사파의 감쇠만 모델링하는 데 적합할 수 있음을 뜻한다. 이 주장이 타당할 수 있고, 또한 전 지구 기후변화로 인해 예를 들어 서부 북극에서 파고가 증가하는 추세(Young et al. 2011, Liu et al. 2016, Thomson et al. 2018)를 인정해야 하지만, 자연에서는 파랑이 해빙에 의해 빠르게 감쇠된다는 점도 기억해야 한다. 따라서 MIZ 내부에서는 선형이론이 적용될 수 있는 반면, 해빙 가장자리 구역에서는 월류와 다른 비선형 효과가 광범위하게 나타날 것이다(예: Squire & Moore 1980).

Yiew et al. (2016, 2017)은 Montiel et al. (2013a,b)과 유사한 방식으로 부유 원판 실험을 수행했지만, 특히 규칙 입사파에 의해 유발되는 surge(또한 Meylan et al. 2015b 참조), heave, pitch 운동에 초점을 맞추었다. 각

주파수마다 2-3개의 입사 steepness를 고려했고, 서로 다른 두 파장 영역에서 steepness 의존성을 검증하기 위해 두 주파수에서는 4-6개의 steepness를 고려했다. 결과는 경사미끄럼 이론(slope-sliding theory)과 원판을 얇은 판으로 나타낸 퍼텐셜 흐름모델 두 가지와 비교되었다. 후자의 모델은 자료와 잘 맞았지만, 짧은 파장에서는 월류 효과를 포함하면 더 개선될 수 있었다(Skene et al. 2015). Yiew et al. (2017)은 규칙 수면파에 의해 두 개의 얇은 부유 원판 사이에서 발생하는 충돌을 파동수조에서 연구하고 경사미끄럼 이론으로 분석했다. 모델과 자료의 일치는 이 모델이 MIZ에서 파랑에 의해 발생하는 비-rafting 충돌을 모델링하는 기초가 될 수 있음을 뜻한다.

앞서 Zhao & Shen (2015b)이 HSVA에서 수행한 일부 실험을 언급했는데, 최소제곱 방법을 이용하여 Wang & Shen (2010)의 점탄성 해빙층 모델을 매개변수화한 연구였다. 또한 Dolatshah et al. (2018)의 연구도 언급한다. 이들은 파동수로에서 해빙판을 성장시킨 뒤 규칙파를 가했을 때 해빙판이 파괴되는지, 그리고 언제 파괴되는지를 알아보고자 했다. Dolatshah et al. (2018)은 충분히 긴 주기와 큰 steepness를 가진 입사파만 해빙 피복을 파괴하며, 주기와 steepness가 증가할수록 파괴범위도 증가한다는 것을 발견했다. 수로 끝의 해변이 해빙으로 덮인 상태에서도 제대로 기능했는지는 분명하지 않지만, 그와 관계없이 흥미로운 논문이다. 다만 "이 결과는 파랑 전파와 파랑유도 해빙 파괴를 동시에 관측한 최초의 사례를 보여준다"(p. 4)는 주장은 틀렸다. 파랑유도 해빙 파괴는 이미 여러 차례 관측되었고, 실제로 Université du Québec à Rimouski의 Dany Dumont 박사가 그 과정을 영상으로 촬영하기도 했다(https://www.ismer.ca/recherche/equipe/dumont-dany).

#### 3.1.2. 다수의 부유 원판을 통한 전달

부유 원판 배열을 통과해 전파되는 표면파의 거동을 정량화하기 위한 초기 실험들이 있었으며, 예를 들어 Peter Wadhams 명예교수가 박사과정 중 수행한 연구가 있다. 내가 아는 한 최근 연구는 Bennetts & Williams (2015)의 연구로 제한된다. 이들은 파동수조에서 직경 약 1 m, 두께 33 mm의 나무 원판을 낮은 농도와 높은 농도로 띄워 실험했다.

파주기가 증가할수록 전달이 단조롭게 증가한다고 서로 독립적으로 예측하는 두 모델, 즉 2차원 산란모델과 수송모델을 자료와 비교했다. 결과는 작은 진폭의 파랑과 저농도 원판 배열에서는 모델들이 파랑 에너지 전달을 정확히 예측하며, 고농도 배열은 저농도 배열보다 적은 에너지를 전달함을 보여주었다. 큰 진폭의 파랑과 고농도 배열에서의 차이는 원판 위로의 파랑 월류와 원판 사이의 충돌 때문으로 해석되었다. 저농도 배열과 작은 진폭 파랑의 경우 모델과 자료의 일치는 이 영역에서 (a) 산란에 의한 파랑 에너지 재분배가 측정된 파랑 감쇠의 지배적 기여이며, (b) 선형 얇은 판/퍼텐셜 이론과 수송이론이 부유 원판 배열을 통한 파랑 전달을 결정하는 유효한 모델임을 의미한다.

### 3.2. 파랑-해빙 상호작용 현장연구

Journal of Geophysical Research Oceans의 특별 섹션에서 Arctic Sea State 프로그램을 개괄한 Thomson et al. (2018)은 북극이 더 계절적인 체계로 전환되고 있다고 설명했다. 가을철 개방수역의 면적과 지속기간이 크게 늘어나면서 큰 표면파와 상당한 표면 열플럭스가 이제 흔해졌다. 프로그램과 연계된 현장 캠페인은 2015년 북반구 가을에 R/V Sikuliaq호를 타고 보퍼트해에서 42일 동안 진행되었다. 새로운 북극에서 표면파와 바람의 구체적 역할, 특히 가을 재결빙 시기에 초점을 맞추었고, 항공기(NASA와 Naval Research Laboratory), 위성(RADARSAT-2와 TerraSAR-X) 원격탐사, 현대적인 표면계측 기술의 지원을 받았다. 또한 예측모델을 사용하고 개선하는 데 강한 중점을 둔 덕분에 이론적 발전을 검증하고 잠재적으로 보정할 수 있는 전례 없이 종합적인 자료집을 제공했다. 특이하게도 Sikuliaq호에서는 파랑이 발생할 것으로 좋은 예보가 있을 때마다 파랑 실험이 최우선으로 시행되었고, 다른 연구는 이러한 이벤트 사이에 배치되었다.

#### 3.2.1. 2015 보퍼트해 현장캠페인

보퍼트해 항해 전체를 종합적으로 평가하면서 Thomson et al. (2018)은 해빙 가장자리 부근에서 팬케이크 아이스가 우세했다는 점을 언급했다. 이는 서부 북극에서는 상당히 새로운 현상이며, 파랑 활동의 증가가 직접적인 원인이다. 더 잔잔한 조건에서는 닐라스가 형성되었다. 이러한 관측은 파랑이 어떻게 감쇠하고 한 방향으로 모이거나 퍼지는지 같은 모델링 · 예측 정보를 자료에서 추출하는 후속 분석의 중요한 기반이 된다. 팬케이크 아이스의 평균직경은 전형적인 해양파 파장보다 훨씬 작으므로 산란은 중요하지 않을 것으로 예상되며, 즉 $\alpha_\mathrm{scat} \ll \alpha_\mathrm{dis}$이다. Cheng et al. (2017)은 팬케이크 아이스에서 얻은 전체 파랑 관측자료를 사용해 감쇠를 결정하고, 식 (1)의 S_ice를 나타내는 이른바 WW3 IC3 모듈에 구현된 Wang & Shen (2010)의 점탄성 모델을 보정했다. 그 결과 이 영역에서는 G로 표현되는 탄성보다 해빙층의 점성감쇠 $\nu$가 더 중요함을 보였다. 그러나 자유표류 부이를 사용한 독립적인 파랑 실험이 7회나 수행되었음에도, 이렇게 보정한 점탄성 매개변수는 팬케이크 아이스가 지배적인

조건의 WW3 파랑예측에만 사용할 수 있다. 만약 팬케이크 아이스가 남극 MIZ에서처럼 북극 MIZ에서도 널리 퍼지게 된다면 이러한 매개변수를 더 정교화할 기회가 생길 것이다. 이와 관련하여 Doble et al. (2015)이 남극 Weddell Sea의 전진하는 팬케이크 아이스 영역에 배치된 부이에서 전송된 현장자료로 계산한 에너지 감쇠계수도 유용하다.

**용어 설명**

- 유의파고(significant wave height): 파들 중 가장 높은 1/3의 평균 파고(골에서 마루까지). 오늘날에는 표면고도의 표준편차의 4배로 정의한다.

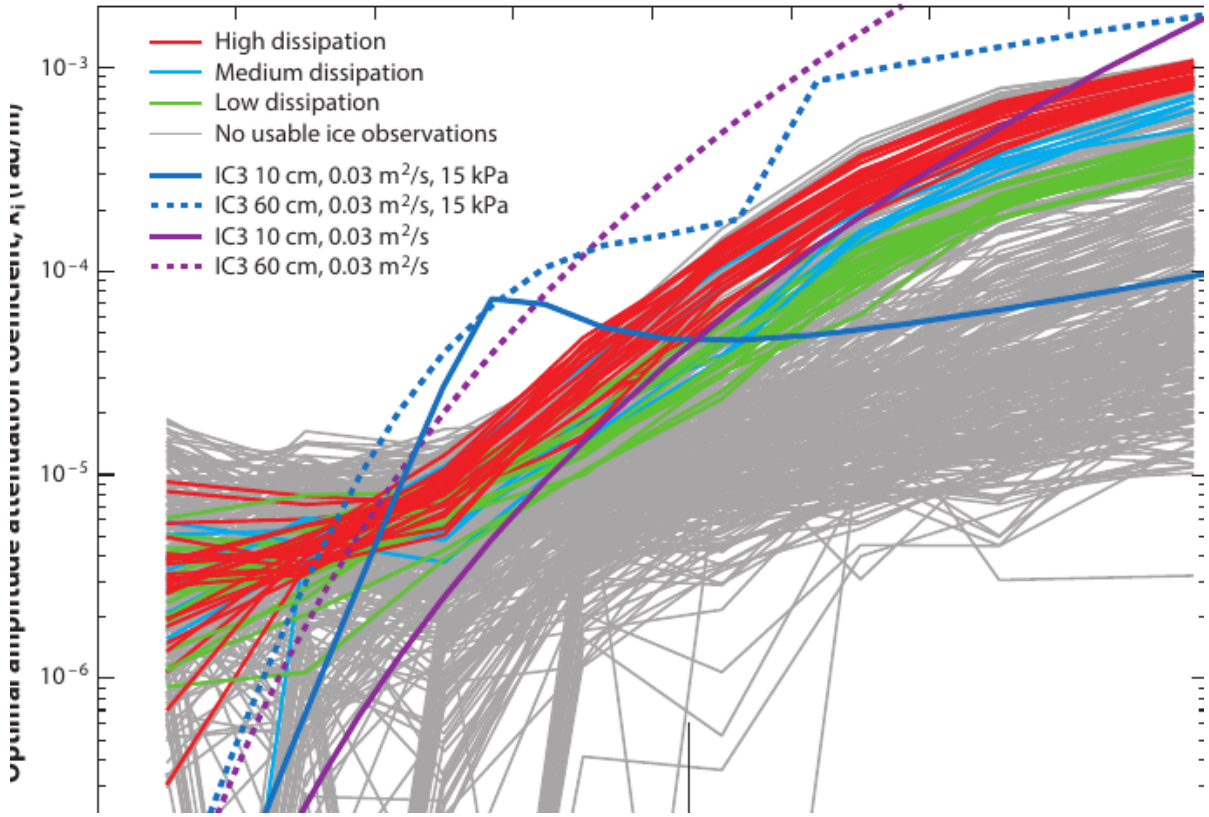



**Figure 5:** 최적 진폭 감쇠계수 k_i를 파주파수 f의 함수로 나타낸 그림. Wang & Shen (2010) 모델을 단순 적용한 소산 프로파일은 탄성을 제외한 경우(보라색 선)와 탄성을 포함한 경우(파란색 선)를 각각 두 개의 해빙두께에 대해 역산하여 구했고, 2015년 R/V Sikuliaq 보퍼트해 항해의 현장자료와 함께 표시하였다. Rogers et al. (2016)의 그림을 허가를 받아 수정하였다.

Weddell Sea, Antarctica에서 시간적·공간적으로 변동하는 해빙조건 속에서 전진하는 팬케이크 아이스 영역에 배치된 부이 자료에서 감쇠는 두 자릿수(100배) 이상 변화했으며, 고체 빙편으로 구성된 MIZ에서 관측되는 감쇠보다 훨씬 컸다. 외곽 부이에서는 유의파고가 최대 3.7 m이고 평균주기는 최소 5 s였지만, 중간 부이에서는 유의파고가 1.1 m로 감소하고 평균주기 최솟값은 8 s였으며, 가장 안쪽 부이에서는 파랑 에너지가 무시할 수준이 되었다. Doble et al. (2015)의 자료는 $\alpha$_dis와 주파수 f 사이에 대략 제곱관계가 있고, 등가(고체) 팬케이크 아이스 두께 h_eq와는 선형관계가 있음을 시사한다. 즉 $\alpha$_dis $\propto$ h_eq f^2이다. 이후 Meylan et al. (2018)은 팬케이크 아이스에서 그럴듯한 메커니즘으로, 유체압력과 속도의 곱에서 발생하는 에너지 손실과 감쇠계수의 f^2 거동을 연결했다.

Rogers et al. (2016)은 보퍼트해 항해 중 발생한 특정 파랑사건을 WW3와 Wang & Shen (2010)의 IC3 S_dis 모듈을 사용해 hindcast하여, 부이와 선박에서 측정한 광범위한 파랑스펙트럼 자료를 분석하고 해석했다. 에너지 감쇠계수는 진폭 감쇠계수 k_i의 두 배라는 점을 다시 상기하면, 그림 5는 팬케이크 아이스와 프래질 혼합물 속에서 2015년 현장실험 중 수집된 403개의 파랑부이 스펙트럼으로부터 얻은 k_i를 f에 대해 표시한 것이다. 적합곡선은 자료가 나타내는 것보다 분명히 더 가파르며, 탄성을 포함하면 기울기는 완화되지만 역산 중 파동모드

사이의 점프로 인해 탄성을 도입하면 불안정성이 증가하는 듯한 징후도 그림에서 보인다(위 2.2절과 Mosig et al. 2015 참조). 얇은 해빙, 약한 감쇠, 그리고 개방수역과 같은 방식으로 분산되는 파랑의 극한에서 분산관계를 분석한 Meylan et al. (2018)은 복잡성 때문에 Wang & Shen (2010) 모델을 포함하지 않았다.

그러나 k_i(f) ∝ f^n에서 큰 n 값이 관측된 가파른 기울기에 기여한다고 보는 것은 합리적이다.

Montiel et al. (2018)은 2015년 10월 11일부터 14일까지의 폭풍사건 동안 3일간 추적한 11개의 파랑측정 부이를 이용한 보퍼트해 항해의 특정 실험을 선택했다. 해빙 속 파랑장의 감쇠와 방향성 모두를 분석했지만, 심한 착빙 때문에 여러 문제가 발생하여 사용된 두 종류의 부이 사이에 차이가 생겼다. 그럼에도 유의파고의 감소와 스펙트럼 진폭 지표의 감소에 관한 유용한 정보를 추출할 수 있었고, 에너지 감소는 $\alpha$_dis ∝ f^{2.2}를 만족했다. 이는 남극 팬케이크 아이스에서 Doble et al. (2015)이 발견한 f^2 관계에 가깝다. 해당 파랑사건에서 관측된 값의 범위에서는 스펙트럼 진폭의 감소가 주로 지수형이었지만, 두 종류의 파랑부이 중 하나에서는 파고가 클 때 선형감쇠와 양의 상관이 나타났다. 이것이 견고한 해석인지는 더 지켜봐야 하지만, 만약 그렇다면 1.2절의 Airy 가정이 항상 성립하는 것은 아니며 Squire (2018)가 제안한 것과 같은 대안모델을 고려할 필요가 있음을 시사한다. 흥미롭게도 부유 구형입자가 표면파 감쇠를 강화하는 현상을 조사한 최근 실험실 연구에서 Sutherland & Balmforth (2019)는 입자가 없을 때는 시간에 대해 지수감쇠가 나타났지만, 입자가 존재할 때는 진폭이 더 낮은 수준에 도달한 뒤 지수감쇠에 이어 멱법칙 감쇠가 나타나는 것을 발견했다. 이는 입자 사이의 흐름과, 입자 간격이 늘어나고 줄어들면서 입자 사이를 통과하도록 강제되는 흐름 때문이었다. 10월 보퍼트해 실험에서는 주파수평균 및 주파수분해 방향분산 지표 모두가 팬케이크 아이스 내부로의 전파거리와 함께 감소했다. 즉 파랑장은 더 한 방향으로 정렬되었다. 같은 실험의 파랑분산은 Collins et al. (2018)이 분석했으며, f ≤ 0.30 Hz에서는 개방수역에서와 같이 분산하지만 f > 0.30 Hz에서는 개방수역에서 기대되는 값보다 파수가 약간 증가한다고 결론지었다.

### 3.2.2. 관련 현장연구

그 밖에도 가치가 있지만 덜 광범위한 현장연구가 수행되었다. 예를 들어 2012년 9-10월 남극 MIZ에서 5개의 파랑센서를 추적한 연구(Kohout et al. 2014, Meylan et al. 2014), Svalbard 인근 수역에서 연속·파쇄 유빙[Collins et al. (2015), Boutin et al. (2018)이 모델링], 정착빙(Sutherland & Rabault 2016), 그리스 아이스(Rabault et al. 2017)의 감쇠를 기록한 실험, 그리고 최근 완료된 겨울 Ross Sea의 PIPERS(Polynyas, Ice Production, and Seasonal Evolution in the Ross Sea) 실험이 있으며, 여기에는 파랑부이 측정도 포함되었다. 종합하면 이러한 연구와 더 오래된 보완적 연구들(예: Squire & Moore 1980; Wadhams et al. 1986, 1987; Wadhams & Doble 2009)은 자연에 존재하는 다양한 해빙이 해양파에 어떤 영향을 주는지, 반대로 잠재적으로 파괴적인 파랑이 그 해빙을 어떻게 변화시키는지에 대한 이해를 점진적으로 심화시킨다.

### 3.2.3. 원격탐사

파랑-해빙 상호작용을 설명하는 정량적 모델을 개발하려면, 극지 및 아극지 바다의 현장에서 그 모델을 시험하고 보정하며 조율하는 병행 연구가 필요하다. 실험실 연구도 분명 도움이 되지만 3.1절에서 언급했듯 직접 적용을 어렵게 하는 단점이 있다. 반면 북극과 남극의 현장연구는 적당한 수준에서는 즐거울 수 있어도 거의 결코 저비용 작업이 아니며, 자연이 먼저 파랑을 만들어 주더라도(항상 그렇지는 않지만) 불균질한 해빙장을 통과하는 해양파를 모니터링하는 일은 유난히 어렵다. 해빙은 공간적으로나 시간적으로 매우 가변적이므로 실험설계가 아무리 훌륭하고 최신 계측기를 배치하더라도 얻어지는 자료집은 계속 변하는 자연과정을 짧은 시간 동안 본 하나의 모습에 지나지 않는다.

**용어 설명**

- SAR: 합성개구레이더(synthetic aperture radar).

위성과 항공기 임무를 모두 활용하는 원격탐사는 현장 관측을 보완하거나 어떤 경우에는 대체할 수 있는 가치 있는 자료집을 지속적으로 제공해 왔다. 몇몇 핵심 측정은 여전히 어렵지만 기술은 충분히 발전하여, 향후 해빙장 안으로 들어가 통과하는 해양파 모델을 시험하는 데 원격탐사가 지배적인 자료원이 될 것으로 보인다. 이때 현장 표면자료와 위성통신으로 자료를 전송하는 계측이 잘 된 표류부이가 보조수단으로 사용될 것이다.

개방수역에서는 합성개구레이더(SAR) 자료로 바람과 파랑 매개변수를 쉽게 유도할 수 있고, 해빙으로 덮인 영역에서도 파고뿐 아니라 놀랍게도 전체 스펙트럼을 이제 복원할 수 있다(Ardhuin et al. 2015, 2016, 2017, 2019). 해빙수역에서 파랑스펙트럼을 복원하는 이 방법은 Stopa et al. (2018a)이 파랑과 해빙 특징이 혼재된 경우를

다룰 수 있도록 수정하여, 해빙장 내부 400 km 이상까지 이어지는 최초의 파고지도를 만들었고, 해빙 가장자리 부근에서 파랑패턴이 흐려지는 현상을 보정하는 데 필요한 방위각 cutoff를 추정했다. Shen et al. (2018)은 그린란드 남동부 연안 MIZ의 파랑-해빙 상호작용을 서로 연결된 방식으로 연구하여, polarimetric RADARSAT-2 SAR에서 분산, 감쇠, 방향변화에 관한 파랑정보를 추출했고 그 결과가 모델모의 및 현장관측과 일치함을 보였다. SAR 측정은 넓은 공간규모에서 높은 해상도로 MIZ 파랑을 유용하게 추정할 수 있게 한다. Ardhuin et al. (2018)은 해빙 내부 최대 400 km까지 SAR 영상으로 추정한 파고를 이용하여, 앞서 Montiel et al. (2018)이 기술하고 해석한 3일간의 10월 보퍼트해 실험을 선택하고, Boutin et al. (2018)이 제시한 빙편 산란, 바닥마찰, 해빙 내부 전위(dislocation)에 의한 비탄성 소산, 그리고 해빙 파괴의 매개변수화를 평가했다. Ardhuin et al. (2018)은 관측된 약 10 s 주기의 얇은 팬케이크 아이스에서는 소산 메커니즘이 지배적이며 산란이 파고에 미치는 영향은 더 약하다고 추론했다.

위 논의는 위성 원격탐사, 특히 SAR에 초점을 맞췄지만, 항공기 원격탐사도 해빙장으로 침투하는 파랑을 연구하는 데 매우 가치 있는 도구다. 예로 P. Sutherland et al. (2018)은 2015 보퍼트해 캠페인에서 해빙 가장자리 안쪽 약 15 km부터 바깥쪽 55 km까지 이어지는 234개의 독립적인 2 km 비행구간에 대해 스캐닝 lidar를 사용해 MIZ의 방향성 파수스펙트럼을 고품질로 추정했다.

### 3.3. 기타 주목할 실험

이 절에서는 내가 특히 통찰력이 있다고 보는 세 개의 파랑-해빙 상호작용 연구(Li et al. 2017, Roach et al. 2018, Wadhams et al. 2018)를 강조한다.

Li et al. (2017)은 40년 동안 이어진 파랑-해빙 상호작용 자료의 오래된 수수께끼를 조사했다. 모든 모델과 달리 감쇠가 주파수 증가에 따라 단조롭게 증가하지 않고 특정 주파수에서 꺾인 뒤 감소하는 현상이다. 많은 모델러는 자료에 문제가 있다고 말할 수 있지만, Li et al. (2017)은 WW3와 남극 MIZ에서 수행된 서로 독립적이고 매우 다른 두 현장실험의 최근 자료를 이용해 자료와 모델의 차이가 바람 입력과 서로 다른 파주파수 사이의 비선형 에너지 전달 때문이라고 해석했다. 이러한 과정은 해빙에 의한 감쇠를 상쇄하며, 고주파에서 감쇠가 겉보기에는 감소하는 결과를 만든다.

Roach et al. (2018)은 2015 보퍼트해 캠페인에서 표류 파랑부이가 얻은, 성장단계가 서로 다른 팬케이크 아이스 영상에 영상처리를 적용했다. 처음에는 결빙하고 파랑이 약한 조건에서 만들어진 팬케이크가 성장하여 성숙하는데, 팬케이크 빙편의 직경은 파랑장에 의해 제한되며 시간이 지남에 따라 빙편 직경이 파장과 진폭에 비례하는 것으로 나타났다. 빙편이 측면으로 어떻게 성장하고 서로 용접되듯 결합되는지를 이해하면 해빙 FSD를 진화시키는 새로운 모델을 개발할 수 있을 것이다.

**용어 설명**

- Sentinel-1: 유럽우주국이 수행하는 Copernicus Programme 위성군의 첫 번째 위성.
- CICE: Community Ice Code. 극지 해빙의 성장, 융해, 이동을 모의하는 컴퓨터 모델이며 공식 명칭은 Los Alamos Sea Ice Model이다.

2.1.1절에서는 해빙결합파를 이용해 원격으로 해빙두께를 결정하는 방법(Williams & Squire 2010)을 언급했다. 위성센서가 최근 가능성을 보여주고 있지만 두께는 여전히 우주에서 직접 측정하기 특히 어려운 양이다. Wadhams et al. (2018)은 초기 논문(Wadhams & Holt 1991)의 아이디어를 보퍼트해 자료에 적용하여, Sentinel-1과 COSMO-SkyMed 위성의 고해상도 계측기로 팬케이크 아이스에서 분산하는 해양파를 SAR 영상으로 관측하고 그로부터 두께를 측정하는 방법을 시험·적용했다. 매우 철저한 분석을 요약하면, 저자들은 팬케이크 아이스 소영역에서 파수와 해빙물성의 함수로 파랑분산과 감쇠를 설명하는 Keller (1998)의 점성층 모델을 사용해 SAR 스펙트럼을 역산했고, 매개변수적으로 팬케이크 아이스 두께와 파랑 감쇠율을 계산했다. 두께 추정기법은 잘 작동했고, 동점성계수 0.03-0.05 m^2/s의 일관된 값과 함께 신뢰할 만한 두께값을 산출했다고 보고했다.

## 4. 지구시스템모델과 파랑예측 모델

이 리뷰의 시작에서 Thomson et al. (2018)이 정리한 Arctic Sea State 프로그램의 네 가지 목표를 나열했다. 마지막 목표인 "프로그램의 결과를 결합 예측모델에 적용하는 것"(Thomson et al. 2018, p. 8675)은 프로그램 동안 WW3(WW3DG 2016)와 관련해 상당한 관심을 받았으며, 표 1이 이를 보여준다. 프로그램 시작 당시에는 IC0만 존재했는데, 이는 해양파가 해빙장으로 침투할 때 실제로 일어나는 일을 매우 빈약하게 표현한 것이었다.

IC 계열(소산 모듈)의 예측 사이에는 여전히 상당한 차이가 있고 IS 계열(산란 모듈)은 개발 초기단계이지만, 서로 다른 해빙종류에 더 나은 모듈을 조정하고 파랑-해빙 상호작용을 매개변수화하도록 개발하면서 상당한 진전이 계속 이루어지고 있다.

ESM에서도 진전이 있었지만 이 측면에서 Arctic Sea State 프로그램의 직접적인 성과는 현재 WW3에 비해 덜 발전되어 있다. 프로그램 이전과 시작 무렵 Dumont et al. (2011)과 Williams et al. (2013a,b)은 해빙/해양 모델에 파랑을 포함한 초기 모델을 보고했고, 더 최근에는 Williams et al. (2017)이 파랑-해빙 상호작용을 수용할 수 있는 elasto-brittle 유변학 기반의 완전히 새로운 해빙모델 neXtSIM을 설명했다. 파랑 복사응력은 Williams et al. (2017)과 Stopa et al. (2018b)의 주요 관심사였다. 남극 해빙이 파랑에 의해 파괴될 때 전형적인 CICE(Community Ice Code) 해빙모델에 어떤 결과가 생기는지는 Bennetts et al. (2017)이 조사했으며, 이들은 그보다 앞서 대규모 ESM의 맥락에서 파랑-해빙 상호작용 모델을 구성하는 방법에 대한 견해를 발표했다 (Bennetts et al. 2015b).

**Table 1:** WAVEWATCH III®의 파랑–해빙 상호작용 스킴

| 스킴 | 메커니즘 |
|---|---|
| **IC0** | 부분 차단. 해빙농도로 스케일링하며 고농도 해빙은 육지로 취급. |
| **IS1** | 단순한 보존형 확산 산란항. |
| **IS2** | 빙편크기 의존 보존형 산란. 해빙 파괴 및 해빙 굽힘에 의한 비탄성 또는 비완전탄성 소산과 결합. |
| **IC1** | 단순 소산. 주파수에 대해 균일. |
| **IC2** | 바닥마찰. 층류 또는 난류. |
| **IC3** | 해빙을 점탄성층으로 표현(Wang & Shen 2010). 주파수 의존. |
| **IC4** | 다양한 매개변수적·경험적 공식. 대부분 주파수 의존. |
| **IC5** | 해빙을 점탄성층으로 표현[Fox & Squire (1994)에서 확장]. 주파수 의존. |

IC 스킴은 소산모듈을, IS 스킴은 산란모듈을 나타낸다. Thomson et al. (2018)의 표를 수정하였다.

용어 설명

- 빙붕(ice shelf): 육상 빙상이 바다 위로 뻗어 나온 부분으로, 지류빙하와 빙상이 바다로 흘러들어 형성된다.
- IPCC: 기후변화에 관한 정부간 협의체(Intergovernmental Panel on Climate Change).

## 5. 결론

현재의 파랑-해빙 상호작용 연구와 관련된 개인적 고찰로 결론을 맺기 전에, 이 리뷰에서는 다루지 않은 또 하나의 측면을 언급한다. 이 리뷰는 다른 종류의 부유빙이 아니라 전적으로 해빙에 초점을 맞췄다. 1995년 이후 남극반도의 Larsen A, Larsen B, Wilkins 세 개의 대형 빙붕이 갑작스럽고 극적으로 붕괴했다. Massom et al. (2018)은 남극의 거대한 빙붕이 보호완충 역할을 하는 해빙을 잃으면 북쪽에서 오는 해양 너울이 빙붕을 굽히고, 빙붕을 안정시키는 바다쪽 가장자리를 약화시켜 빙산으로의 붕괴를 가속할 수 있음을 발견했다. 빙붕은 거대한 남극빙상에서 얼음이 흘러나가는 속도를 늦추기 때문에, 빠르게 붕괴하는 빙붕은 해수면 상승과 관련해 우려스러운 의미를 갖는다.

극지 해역에 대한 전 지구 기후변화의 가차 없는 영향으로 인해 다양한 종류의 해빙장이 해양파열에 의해 어떻게 영향을 받고, 그 해빙장을 이루는 해빙이 파랑에 의해 어떻게 변화하는지에 대한 관심이 폭발적으로 되살아났다. 특히 북극 해빙은 지난 약 20년 동안 물리적으로 남극 해빙과 더 비슷한 형태로 변했고 계속 변화하고 있다. IPCC 제5차 평가보고서는 불과 수십 년 안에 여름철 무빙(ice-free) 북극이 나타날 수 있다는 심각한 전망을 제시한다(https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/). 온난화하는 세계에서 폭풍특성이 변하고, 파랑이 발달하고 강해질 수 있는 취송거리가 크게 증가하면 해빙의 물리적 상태도 바뀌고 파랑유도 파괴가 더 쉬워질 것이다. 남극 주변의 해빙도 북쪽에 매우 넓은 취송거리가 있기 때문에 장시간 강한 해양파 활동에 노출된다. 남극과 북극의 지리, 해양물성, 대기순환이 다르기 때문에 남극 해빙의 면적과 두께는 아직 뚜렷하게 변하지 않았지만, 해양파는 남빙양 해빙의 형태를 조절하는 요인으로 계속 작용할 것이다.

감쇠계수가 주파수에 따라 어떻게 변하는지를 설명하는 자료에서는 낮은 차수(2-4)의 단순 멱법칙이 다양한 해빙조건에 걸쳐 반복적으로 나타난다. Meylan et al. (2018)은 이를 보여주기 위해 네 개의 독립적인 현장실험 결과를 제시했고, 얇은 해빙, 약한 감쇠, 개방수역과 같은 분산을 가정하여 흔히 사용되는 세 가지 분산관계를

조사했다. 이 중 두 식은 단순한 탄성 얇은 판에 점성을 도입한다. 하나는 단순한 마찰성 점성감쇠를 포함하고, 다른 하나는 탄성률을 복소수로 만든다(cf. Wang & Shen 2010). 세 번째는 순수한 점성층 모델(Keller 1998)이다. 단순 마찰감쇠는 2와 4 사이의 멱지수를 만들어내지만 다른 두 분산관계는 관측에서 크게 벗어난다. 이에 Meylan et al. (2018)은 n이 2-4 범위일 때 k_i ∝ f^n을 만들 수 있는 다른 물리메커니즘도 조사했다. 향후 WW3의 IC 소산 매개변수화는 적절한 멱법칙 거동을 반드시 포함해야 한다. 표 1에 나열된 기존 스킴들은 이를 제대로 반영하지 못한다(그림 2도 참조).

ESM, 해빙/해양 모델, WW3 같은 파랑예측 시스템의 모든 물리과정에 대해 더 나은 매개변수화가 필요하다. 파랑-해빙 상호작용의 물리에 대한 우리의 이해는 군데군데 불완전하다. 예를 들어 팬케이크 아이스와 프래질의 슬러리에서 파랑이 어떻게 소산되는지, 그리고 감쇠의 물리를 포착하는 설득력 있는 매개변수화는 아직 없다. 이 점에서 De Santi & Olla (2017)와 De Santi et al. (2018)의 연구는 매우 흥미롭지만 더 많은 연구가 필요하다. 분리된 빙편으로 이루어진 MIZ에서는 $\alpha$_scat를 상당히 효과적으로 계산할 수 있지만, 빙편-유체 물리가 비선형이기 때문에 $\alpha$_dis 모델링에는 여전히 확신이 적다. 해빙장과 파랑의 불균질성 및 비정상성도 추가적인 어려움을 만든다. 만족스럽지는 않더라도 위에서 논의한 k_i ∝ f^n 멱법칙이 널리 나타난다는 점을 고려하면, 현장자료에 기반한 경험적 매개변수화가 해결책일 수도 있다.

Kirchhoff-Love 얇은 탄성판에서 나오는 분산관계[예: Fox & Squire (1994)와 많은 후속연구]와 Keller (1998)의 점성층 모델은 모두 비교적 간단한 편이지만,

Wang & Shen (2010)이 제시한 수학적으로는 아름다운 일반화는 G와 $\nu$가 매개변수 공간에서 변할 때 복소평면에 존재하는 무한한 파동모드의 배치가 복잡하게 달라지는, 유용하지 않은 결과를 낳는다. G와 $\nu$가 이미 알려져 있을 때는 문제가 아니지만, G와 $\nu$에 대한 사전정보가 없고 애초에 해당 모델을 따르지 않을 수도 있는 자료에서 이 값을 찾으려 할 때는 문제가 된다[Meylan et al. (2018)과 위 논의 참조]. 이 경우 G와 $\nu$는 물리적으로 의미가 없는 값이 되는 경우가 많다(Mosig et al. 2015). 더구나 G와 $\nu$는 특정 시각, 특정 위치의 MIZ만을 대표한다.

이론과 모델의 검증은 계속되어야 하지만, 자료집에 내재한 시간적·공간적 변동성을 우회할 수 있도록 앞으로는 현장 표면검증(surface truth)을 갖춘 원격탐사와 원격추적 부이에 주로 초점을 맞추는 방향으로 발전해야 한다.

## 이해상충 공개

저자는 이 리뷰의 객관성에 영향을 미친다고 인식될 수 있는 어떠한 편향도 알고 있지 않다.

## 감사의 글

나는 해군연구국(ONR), 특히 극지 해양과학에서 중요한 시기에 Arctic Sea State 부서 연구 프로그램을 구상하고 지원한 Martin Jeffries 박사와 Scott Harper 박사에게 감사한다. 프로그램에 참여한 많은 동료와 친구들에게 감사하며, ONR(과제 N00014-131-0279), EU FP7 Grant(SPA-2013.1.1-06), University of Otago, 그리고 Isaac Newton Institute for Mathematical Sciences(EPSRC grant number EP/K032208/1)의 지원에 감사한다. 이 연구소는 Simons Fellowship을 수여하여 전 지구 기후변화의 영향을 염두에 둔 이 시의적절한 분야 재평가를 준비하는 데 도움을 주었다. 또한 나의 연구경력 동안 함께 일하며 즐거움을 준 많은 대학원생과 박사후연구원들에게도 감사한다.

## 참고문헌

아래 참고문헌은 서지정보의 정확성을 유지하기 위해 원문 표기를 그대로 수록한다.

Ardhuin F, Boutin G, Stopa JE, Girard-Ardhuin F, Melsheimer C, et al. 2018. Wave attenuation through an Arctic marginal ice zone on 12 October 2015: 2. Numerical modeling of waves and associated ice breakup. J. Geophys. Res. Oceans 123:5652–68

Ardhuin F, Collard F, Chapron B, Girard-Ardhuin F, Guitton G, et al. 2015. Estimates of ocean wave heights and attenuation in sea ice using the SAR wave mode on Sentinel-1A. Geophys. Res. Lett. 42:2317–25

Ardhuin F, Stopa JE, Chapron B, Collard F, Jensen RE, et al. 2019. Observing sea states. Front. Mar. Sci.

6:124

Ardhuin F, Stopa JE, Chapron B, Collard F, Smith M, et al. 2017. Measuring ocean waves in sea ice using SAR imagery: a quasi-deterministic approach evaluated with Sentinel-1 and in situ data. Remote Sens. Environ. 189:211–22

Ardhuin F, Sutherland P, Doble MJ, Wadhams P. 2016. Ocean waves across the Arctic: Attenuation due to dissipation dominates over scattering for periods longer than 19 s. Geophys. Res. Lett. 43:5775–83

Bennetts LG, Alberello A, Meylan MH, Cavaliere C, Babanin AV, Toffoli A. 2015a. An idealised experimental model of ocean surface wave transmission by an ice floe. Ocean Model. 96:85–92

Bennetts LG, Biggs NRT, Porter D. 2007. A multi-mode approximation to wave scattering by ice sheets of varying thickness. J. Fluid Mech. 579:413–43

Bennetts LG, Biggs NRT, Porter D. 2009. The interaction of flexural-gravity waves with periodic geometries.

Wave Motion 46:57–73

Bennetts LG, O'Farrell S, Uotila P. 2017. Brief communication: impacts of ocean-wave-induced breakup of

Antarctic sea ice via thermodynamics in a stand-alone version of the CICE sea-ice model. Cryosphere 11:1035–40

Bennetts LG, O'Farrell S, Uotila P, Squire VA. 2015b. An idealized wave–ice interaction model without sub-grid spatial or temporal discretizations. Ann. Glaciol. 56:258–62

Bennetts LG, Peter MA, Squire VA, Meylan MH. 2010. A three-dimensional model of wave attenuation in the marginal ice zone. J. Geophys. Res. Oceans 115:C12043

Bennetts LG,Squire VA.2009.Wave scattering by multiple rows of circular ice floes. J.Fluid Mech.639:213–38

Bennetts LG, Squire VA. 2012a. Model sensitivity analysis of scattering-induced attenuation of ice-coupled waves. Ocean Model. 45-46:1–13

Bennetts LG, Squire VA. 2012b. On the calculation of an attenuation coefficient for transects of ice-covered ocean. Proc. R. Soc. A 468:136–62

Bennetts LG, Williams TD. 2010. Wave scattering by ice floes and polynyas of arbitrary shape. J. Fluid Mech. 662:5–35

Bennetts LG, Williams TD. 2015. Water wave transmission by an array of floating discs. Proc. R. Soc. A 471:20140698

Boutin G, Ardhuin F, Dumont D, Svigny C, Girard-Ardhuin F, Accensi M. 2018. Floe size effect on wave-ice interactions: possible effects, implementation in wave model, and evaluation. J. Geophys. Res. Oceans 123:4779–805

Bukatov AE. 2017. Volny v more s plavayushchim ledyanym pokrovom [Waves in the Sea with a Floating Ice Cover].

Sevastopol, Rus.: Mar. Hydrophys. Inst. http://mhi-ras.ru/news/news_201802151133.html

Cheng S, Rogers WE, Thomson J, Smith M, Doble MJ, et al. 2017. Calibrating a viscoelastic sea ice model for wave propagation in the Arctic fall marginal ice zone. J. Geophys. Res. Oceans 122:8770–93

Collins C, Doble MJ, Lund B, Smith M. 2018. Observations of surface wave dispersion in the marginal ice zone. J. Geophys. Res. Oceans 123:3336–54

Collins CO, Rogers WE, Marchenko A, Babanin AV. 2015. In situ measurements of an energetic wave event in the Arctic marginal ice zone. Geophys. Res. Lett. 42:1863–70

De Santi F, De Carolis G, Olla P, Doble MJ, Cheng S, et al. 2018. On the ocean wave attenuation rate in grease-pancake ice, a comparison of viscous layer propagation models with field data. J. Geophys. Res.

Oceans 123:5933–48

De Santi F, Olla P. 2017. Effect of small floating disks on the propagation of gravity waves. Fluid Dyn. Res. 49:025512

Deser C, Walsh JE, Timlin MS. 2000. Arctic sea ice variability in the context of recent atmospheric circulation trends. J. Climate 13:617–33

Doble MJ, De Carolis G, Meylan MH, Bidlot JR, Wadhams P. 2015. Relating wave attenuation to pancake ice thickness, using field measurements and model results. Geophys. Res. Lett. 42:4473–81

Dolatshah A, Nelli F, Bennetts LG, Alberello A, Meylan MH, et al. 2018. Letter: Hydroelastic interactions between water waves and floating freshwater ice. Phys. Fluids 30:091702

Dumont D,Kohout A,Bertino L.2011.A wave-based model for the marginal ice zone including a floe breaking parameterization. J. Geophys. Res. Oceans 116:C04001

Fox C, Squire VA. 1994. On the oblique reflexion and transmission of ocean waves from shore fast sea ice.

Philos. Trans. R. Soc. A 347:185–218

Hegarty GM, Squire VA. 2008. A boundary-integral method for the interaction of large-amplitude ocean waves with a compliant floating raft such as a sea-ice floe. J. Eng. Math. 62:355–72

Kagemoto H, Yue DKP. 1986. Interactions among multiple three-dimensional bodies in water waves: an exact algebraic method. J. Fluid Mech. 166:189–209

Keller JB. 1998. Gravity waves on ice-covered water. J. Geophys. Res. Oceans 103:7663–70

Kohout AL, Meylan MH. 2008. An elastic plate model for wave attenuation and ice floe breaking in the marginal ice zone. J. Geophys. Res. Oceans 113:C09016

Kohout AL, Meylan MH, Plew DR. 2011. Wave attenuation in a marginal ice zone due to the bottom roughness of ice floes. Ann. Glaciol. 52:118–22

Kohout AL, Meylan MH, Sakai S, Hanai K, Leman P, Brossard D. 2007. Linear water wave propagation through multiple floating elastic plates of variable properties. J. Fluid Struct. 23:649–63

Kohout AL, Williams MJM, Dean SM, Meylan MH. 2014. Storm-induced sea-ice breakup and the implications for ice extent. Nature 509:604–7

Li J, Kohout AL, Doble MJ, Wadhams P, Guan C, Shen HH. 2017. Rollover of apparent wave attenuation in ice covered seas. J. Geophys. Res. Oceans 122:8557–66

Li J, Kohout AL, Shen HH. 2015a. Comparison of wave propagation through ice covers in calm and storm conditions. Geophys. Res. Lett. 42:5935–41

Li J, Mondal S, Shen HH. 2015b. Sensitivity analysis of a viscoelastic parameterization for gravity wave dispersion in ice covered seas. Cold Reg. Sci. Technol. 120:63–75

Liu Q, Babanin AV, Zieger S, Young IR, Guan C. 2016. Wind and wave climate in the Arctic ocean as observed by altimeters. J. Climate 29:7957–75

Massom RA, Scambos TA, Bennetta LG, Reid P, Squire VA, Stammerjohn SE. 2018. Antarctic ice shelf disintegration triggered by sea ice loss and ocean swell. Nature 558:383–89

Meylan MH, Bennetts LG. 2018. Three-dimensional time-domain scattering of waves in the marginal ice zone. Philos. Trans. R. Soc. A 376(2129): 20170334

Meylan MH, Bennetts LG, Cavaliere C, Alberello A, Toffoli A. 2015a. Experimental and theoretical models of wave-induced flexure of a sea ice floe. Phys. Fluids 27:041704

Meylan MH, Bennetts LG, Kohout AL. 2014. In situ measurements and analysis of ocean waves in the Antarctic marginal ice zone. Geophys. Res. Lett. 41:5046–51

Meylan MH, Bennetts LG, Mosig JEM, Rogers WE, Doble MJ, Peter MA. 2018. Dispersion relations, power laws, and energy loss for waves in the marginal ice zone. J. Geophys. Res. Oceans 123:3322–35

Meylan MH, Yiew LJ, Bennetts LG, French BJ, Thomas GA. 2015b. Surge motion of an ice floe in waves:

comparison of a theoretical and an experimental model. Ann. Glaciol. 56:155–59

Montiel F, Bennetts LG, Squire VA, Bonnefoy F, Ferrant P. 2013a. Hydroelastic response of floating elastic discs to regular waves. Part 2. Modal analysis. J. Fluid Mech. 723:629–52

Montiel F, Bonnefoy F, Ferrant P, Bennetts LG, Squire VA, Marsault P. 2013b. Hydroelastic response of floating elastic discs to regular waves. Part 1. Wave basin experiments. J. Fluid Mech. 723:604–28

Montiel F, Squire VA. 2017. Modelling wave-induced sea ice break-up in the marginal ice zone. Proc. R. Soc. A 473:20170258

Montiel F, Squire VA, Bennetts LG. 2015a. Evolution of directional wave spectra through finite regular and randomly perturbed arrays of scatterers. SIAM J. Appl. Math. 75:630–51

Montiel F, Squire VA, Bennetts LG. 2015b. Reflection and transmission of ocean wave spectra by a band of randomly distributed ice floes. Ann. Glaciol. 56:315–22

Montiel F, Squire VA, Bennetts LG. 2016. Attenuation and directional spreading of ocean wave spectra in the marginal ice zone. J. Fluid Mech. 790:492–522

Montiel F, Squire VA, Doble MJ, Thomson J, Wadhams P. 2018. Attenuation and directional spreading of ocean waves during a storm event in the autumn Beaufort Sea marginal ice zone. J. Geophys. Res. Oceans 123:5912–32

Mosig JEM, Montiel F, Squire VA. 2015. Comparison of viscoelastic-type models for ocean wave attenuation in ice-covered seas. J. Geophys. Res. Oceans 120:6072–90

Nelli F, Bennetts LG, Skene DM, Monty JP, Lee JH, et al. 2017. Reflection and transmission of regular water waves by a thin, floating plate. Wave Motion 70:209–21

NSIDC (Natl. Snow Ice Data Center). 2006. Submarine upward looking sonar ice draft profile data and statistics, version 1. Data Set, Natl. Snow Ice Data Center, Boulder, CO. http://nsidc.org/data/g01360.html

Peter MA, Meylan MH. 2007. Water-wave scattering by a semi-infinite periodic array of arbitrary bodies.

J. Fluid Mech. 575:473–94

Rabault J, Sutherland G, Gundersen O, Jensen A. 2017. Measurements of wave damping by a grease ice slick in Svalbard using off-the-shelf sensors and open-source electronics. J. Glaciol. 63:372–81

Roach LA,Smith MM,Dean SM.2018.Quantifying growth of pancake sea ice floes using images from drifting buoys. J. Geophys. Res. Oceans 123:2851–66

Rogers WE, Thomson J, Shen HH, Doble MJ, Wadhams P, Cheng S. 2016. Dissipation of wind waves by pancake and frazil ice in the autumn Beaufort Sea. J. Geophys. Res. Oceans 121:7991–8007

Shen H, Perrie W, Hu Y, He Y. 2018. Remote sensing of waves propagating in the marginal ice zone by SAR.

J. Geophys. Res. Oceans 123:189–200

Shen HH. 2017. Wave–ice interactions. In Encyclopedia of Maritime and Offshore Engineering, ed. J Carlton, P Jukes, YS Choo. Hoboken, NJ: Wiley. https://doi.org/10.1002/9781118476406.emoe086

Skene D, Bennetts L, Meylan M, Toffoli A. 2015. Modelling water wave overwash of a thin floating plate.

J. Fluid Mech. 777:R3

Squire VA. 2007. Of ocean waves and sea-ice revisited. Cold Reg. Sci. Technol. 49:110–133

Squire VA. 2018. A fresh look at how ocean waves and sea ice interact. Philos. Trans. R. Soc. A 376:20170342

Squire VA, Allan AJ. 1980. Propagation of flexural gravity waves in sea ice. In Sea Ice Processes and Models, ed.

RS Pritchard, pp. 327–38. Seattle: Univ. Wash. Press

Squire VA, Dugan JP, Wadhams P, Rottier PJ, Liu AK. 1995. Of ocean waves and sea ice. Annu. Rev. Fluid

Mech. 27:115–68

Squire VA, Montiel F. 2016. Evolution of directional wave spectra in the marginal ice zone: a new model tested with legacy data. J. Phys. Oceanogr. 46:3121–37

Squire VA, Moore SC. 1980. Direct measurement of the attenuation of ocean waves by pack ice. Nature 283:365–68

Squire VA, Vaughan GL, Bennetts LG. 2009. Ocean surface wave evolvement in the Arctic Basin. Geophys. Res.

Lett. 36:L22502

Squire VA, Williams TD. 2008. Wave propagation across sea-ice thickness changes. Ocean Model. 21(1-2): 1–11

Stopa JE, Ardhuin F, Thomson J, Smith MM, Kohout AL, et al. 2018a. Wave attenuation through an Arctic marginal ice zone on 12 October 2015: 1. Measurement of wave spectra and ice features from Sentinel 1A. J. Geophys. Res. Oceans 123:3619–34

Stopa JE, Sutherland P, Ardhuin F. 2018b. Strong and highly variable push of ocean waves on Southern Ocean sea ice. PNAS 115:5861–65

Stroeve J, Holland MM, Meier W, Scambos T, Serreze M. 2007. Arctic sea ice decline: faster than forecast.

Geophys. Res. Lett. 34:L09501

Sutherland BR, Balmforth NJ. 2019. Damping of surface waves by floating particles. Phys. Rev. Fluids 4:014804

Sutherland G, Rabault J. 2016. Observations of wave dispersion and attenuation in landfast ice. J. Geophys. Res.

Oceans 121:1984–97

Sutherland G, Rabault J, Christensen KH, Jensen A. 2018. A two layer model for wave dissipation in sea ice. arXiv:1805.01134 [physics.ao-ph]

Sutherland P, Brozena JE, Doble MJ, Wadhams P. 2018. Airborne remote sensing of wave propagation in the marginal ice zone. J. Geophys. Res. Oceans 123:4132–52

Thomson J, Ackley S, Girard-Ardhuin F, Ardhuin F, Babanin A, et al. 2018. Overview of the Arctic Sea State and Boundary Layer Physics program. J. Geophys. Res. Oceans 123:8674–87

Thomson J, Squire VA, Ackley S, Rogers E, Babanin A, et al. 2013. Science plan: Sea State and Boundary Layer

Physics of the Emerging Arctic Ocean. Tech. Rep. 1306, Appl. Phys. Lab., Univ. Wash., Seattle, WA

Toffoli A, Bennetts LG, Meylan MH, Cavaliere C, Alberello A, et al. 2015. Sea ice floes dissipate the energy of steep ocean waves. Geophys. Res. Lett. 42:8547–54

Vaughan GL, Bennetts LG, Squire VA. 2009. The decay of flexural-gravity waves in long sea ice transects.

Proc. R. Soc. A 465:2785–812

Vaughan GL, Squire VA. 2007. Scattering of ice-coupled waves by a sea-ice sheet with random thickness. Wave

Random Complex 17:357–80

Vaughan GL, Squire VA. 2008. Ocean wave scattering by natural sea ice transects. J. Geophys. Res. Oceans 113:C10022

Wadhams P, Aulicino G, Parmiggiani F, Persson POG, Holt B. 2018. Pancake ice thickness mapping in the

Beaufort Sea from wave dispersion observed in SAR imagery. J. Geophys. Res. Oceans 123:2213–37

Wadhams P, Doble MJ. 2009. Sea ice thickness measurement using episodic infragravity waves from distant storms. Cold Reg. Sci. Technol. 56:98–101

Wadhams P, Holt B. 1991. Waves in frazil and pancake ice and their detection in Seasat synthetic aperture

radar imagery. J. Geophys. Res. Oceans 96:8835–52

Wadhams P, Lange M, Ackley SF. 1987. The ice thickness distribution across the Atlantic sector of the Antarctic Ocean in midwinter. J. Geophys. Res. Oceans 92:14535–52

Wadhams P, Squire VA, Ewing JA, Pascal RW. 1986. The effect of the marginal ice zone on the directional wave spectrum of the ocean. J. Phys. Oceanogr. 16:358–76

Wadhams P, Squire VA, Goodman DJ, Cowan AM, Moore SC. 1987. The attenuation of ocean waves in the marginal ice zone. J. Geophys. Res. Oceans 93:6799–818

Wang CD, Meylan MH, Porter R. 2007. The linear-wave response of a periodic array of floating elastic plates.

J. Eng. Math. 57:23–40

Wang R,Shen HH.2010.Gravity waves propagating into an ice-covered ocean: a viscoelastic model.J.Geophys.

Res. Oceans 115:C06024

Wang R, Shen HH. 2011. A continuum model for the linear wave propagation in ice-covered oceans: an approximate solution. Ocean Model. 38:244–50

Weeks WF. 2010. On Sea Ice. Fairbanks, AK: Univ. Alsk. Press

Williams TD, Bennetts LG, Squire VA, Dumont D, Bertino L. 2013a. Wave–ice interactions in the marginal ice zone. Part 1: theoretical foundations. Ocean Model. 71:81–91

Williams TD, Bennetts LG, Squire VA, Dumont D, Bertino L. 2013b. Wave–ice interactions in the marginal ice zone.Part 2: numerical implementation and sensitivity studies along 1D transects of the ocean surface.

Ocean Model. 71:92–101

Williams TD, Rampal P, Bouillon S. 2017. Wave–ice interactions in the neXtSIM sea-ice model. Cryosphere 11:2117–35

Williams TD, Squire VA. 2008. The effect of submergence on wave scattering across a transition between two floating flexible plates. Wave Motion 45:361–79

Williams TD, Squire VA. 2010. On the estimation of ice thickness from scattering observations. Dynam. Atmos.

Oceans 49:215–33 WW3DG (WAVEWATCH III® Dev. Group). 2016. User manual and system documentation of

WAVEWATCH III® version 5.16. Tech. Note 329, NOAA (Natl. Ocean. Atmos. Admin.)/NWS (Natl. Weather Serv.)/NCEP (Natl. Center Environ. Protect.)/MMAB (Mar. Model. Anal. Branch),

College Park, MD

Yiew LJ, Bennetts LG, Meylan MH, French BJ, Thomas GA. 2016. Hydrodynamic responses of a thin floating disk to regular waves. Ocean Model. 97:52–64

Yiew LJ, Bennetts LG, Meylan MH, Thomas GA, French BJ. 2017. Wave-induced collisions of thin floating disks. Phys. Fluids 29:127102

Young IR, Zieger S, Babanin AV. 2011. Global trends in wind speed and wave height. 332:451–55

Zhao X, Cheng S, Shen HH. 2017. Nature of wave modes in a coupled viscoelastic layer over water. J. Eng.

Mech. 143:04017114

Zhao X, Shen HH. 2013. Ocean wave transmission and reflection between two connecting viscoelastic ice covers: an approximate solution. Ocean Model. 71:102–13

Zhao X, Shen HH. 2015a. Ocean wave transmission and reflection by viscoelastic ice covers. Ocean Model. 92:1–10

Zhao X, Shen HH. 2015b. Wave propagation in frazil/pancake, pancake, and fragmented ice covers. Cold Reg.

Sci. Technol. 113:71–80

Zhao X, Shen HH. 2018. Three-layer viscoelastic model with eddy viscosity effect for flexural-gravity wave propagation through ice cover. Ocean Model. 131:15–23

Zhao X, Shen HH, Cheng S. 2015. Modeling ocean wave propagation under sea ice covers. Acta Mech. Sin. 31:1–15